



Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Integrantes:

- CASANOVA MORANTE HECTOR MIGUEL
- CEDEÑO SALVATIERRA ORLANDO JESUS
- JAIME PESANTEZ ANDERSON DAVID
- LETURNE PLUAS JHON BYRON
- TENECELA INTRIAGO ANGELICA MICHELLE

Asignatura:

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE



Contenido

1. Sistema de facturación – Línea base (V1.0)	6
1.1. Metodología de Desarrollo en Cascada Adaptada al Proyecto de Gestión de Clientes, Productos y Facturas	6
1.2. Análisis.....	7
1.2.1. Definición del problema	7
1.2.2. Análisis del problema	7
1.2.3. Escritura de los requisitos	8
1.2.3.1. Requisitos funcionales.....	8
1.2.3.2. Requisitos No funcionales.....	8
1.2.4. Asignación de roles dentro del grupo de trabajo	9
1.3. Diseño.....	9
1.3.1. Historias de usuario.....	10
1.3.2. Diagrama de caso de uso.....	22
1.3.3. Diagrama de CU (Cliente)	24
1.3.4. Diagrama de CU (Producto)	24
1.3.5. Diagrama de CU (Factura).....	25
1.4. Plantillas de casos de uso	26
1.4.1. Caso de uso: Registrar cliente.....	26
1.4.2. Caso de uso: Modificar cliente	27
1.4.3. Caso de uso: Eliminar cliente	29
1.4.4. Caso de uso: Listar clientes.....	31
1.4.5. Caso de uso: Visualizar cliente	32
1.4.6. Caso de uso: Buscar cliente	34
1.4.7. Caso de uso: Registrar factura	35
1.4.8. Caso de uso: Listar facturas	38
1.4.9. Caso de uso: Visualizar factura.....	39
1.4.10. Caso de uso: Imprimir factura.....	40
1.4.11. Caso de uso: Registrar producto.....	41
1.4.12. Caso de uso: Listar productos	43
1.4.13. Caso de uso: Buscar productos.....	44
1.4.14. Caso de uso: Visualizar producto.....	46
1.4.15. Caso de uso: Modificar producto	47

1.4.16.	Caso de uso: Eliminar producto	49
1.5.	Diagrama de flujo de dato	51
1.6.	Diagrama de clases.....	51
1.7.	Diagrama de actividades	54
1.7.1.	Diagrama de actividad (Cliente)	54
1.7.2.	Diagrama de actividad (Productos).....	54
1.7.3.	Diagrama de actividad (Factura).....	56
1.8.	Diagramas de bases de datos.....	57
1.8.1.	Conceptual	57
1.8.2.	Logico	57
1.8.3.	Físico.....	58
1.9.	Construcción y pruebas	59
1.9.1.	Codificación.....	59
1.9.2.	Pruebas de integración	59
1.9.3.	Pruebas de rendimiento.....	59
1.9.4.	Creación del ejecutable	59
1.10.	Instalación.....	59
1.10.1.	Configuración de computadores.....	60
1.10.2.	Despliegue del proyecto	60
1.10.3.	Dependencias y hardware utilizado.....	60
1.11.	Mantenimiento.....	63
1.11.1.	Preventivo.....	63
1.11.2.	Correctivo.....	64
1.11.3.	Adaptativo	64
1.12.	GitHub Proyecto V1.0	65
2.	Proyecto de facturación (V1.1)	66
2.1.	Requisitos	69
2.2.	Diagramas de casos de uso.....	70
2.2.1.	Diagrama general	70
2.2.2.	Diagrama de CU (Cliente)	71
2.2.3.	Diagrama de CU (Empleado).....	72
2.2.4.	Diagrama de CU (Producto)	73
2.2.5.	Diagrama de CU (Factura).....	74

2.3.	Casos de uso	75
2.3.1.	Caso de uso Registrar Factura (Modificación por nueva versión).....	75
2.3.2.	Caso de uso Registrar empleado	77
2.3.3.	Caso de uso: Actualizar empleado	80
2.3.4.	Caso de uso: Log In	81
2.3.5.	Caso de uso: Cambiar contraseña	83
2.3.6.	Listar empleados	85
2.3.7.	Caso de uso: Visualizar empleado	86
2.3.8.	Caso de uso: Registrar producto (Modificación)	89
2.3.9.	Caso de uso: Modificar producto (Modificación).....	90
2.3.10.	Caso de uso: Eliminar producto (Modificación)	92
2.4.	Diagramas de actividades.....	94
2.4.1.	Diagrama de actividad (Empleados).....	94
2.4.2.	Diagrama de actividad (Cliente)	95
2.4.3.	Diagrama de actividad (Productos).....	96
2.4.4.	Diagrama de actividad (Factura).....	97
2.5.	Diagrama de flujo de datos.....	98
2.6.	Diagrama de clases.....	99
2.6.1.	Paquete DTO (Objeto de transferencia de datos)	99
2.6.2.	Paquete de Conexión con la base de datos.....	100
2.6.3.	Paquete de controladores	101
2.6.4.	Paquete DAO (Objeto de acceso a datos)	102
2.6.5.	Paquete de utensilios.....	104
2.7.	Diagramas de bases de datos.....	105
2.7.1.	Conceptual	105
2.7.2.	Lógico	106
2.7.3.	Físico.....	107
2.7.4.	Diagrama en SQL Server	108
2.8.	DOCUMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO – V1.1	109

Figuras

Fig. 1 Planificación	7
Fig. 2 Diagrama general de caso de uso	23
Fig. 3 Diagrama de CU (Cliente).....	24
Fig. 4 Diagrama de CU (Producto).....	24
Fig. 5 Diagrama de CU (Factura)	25
Fig. 6. Diagrama de clases general V1.0	52
Fig. 7 Diagrama de clases: paquete de conexión con la base de datos V1.0	53
Fig. 8 Diagrama físico de base de datos SQLServer V1.0.....	58
Fig. 9 Diagrama físico de base de dato PowerDesigner V1.0	58
Fig. 10. Componentes requeridos durante la instalación de Visual Studio Community Pt. 1.	61
Fig. 11. Componentes requeridos durante la instalación de Visual Studio Community Pt. 2.	61
Fig. 12. Paquetes instalados mediante el administrador de paquetes NuGet V1.0.....	62
Fig. 13. Versión del paquete de ReportViwerControl instalado en el proyecto V1.0	62
Fig. 14. Versión del paquete de SqlServer.Types instalado en el proyecto V1.0.....	62
Fig. 15. Referencias instaladas debido a la instalación de los paquetes V1.0	63
Fig. 16. Estructura del proyecto V1.0	63
Fig. 17. Diagrama de casos de uso general V1.1	70
Fig. 18. Diagrama de casos de uso de cliente V1.1	71
Fig. 19. Diagrama de casos de uso de empleados V1.1	72
Fig. 20. Diagrama de casos de uso de productos V1.1	73
Fig. 21. Diagrama de casos de uso de factura V1.1	74
Fig. 22. Diagrama de actividades de empleados V1.1	94
Fig. 23. Diagrama de actividades de clientes V1.1.....	95
Fig. 24. Diagrama de actividades de productos V1.1	96
Fig. 25. Diagrama de actividades de factura V1.1	97
Fig. 26. Diagrama de flujo de datos V1.1	98
Fig. 27. Diagrama de clases – Paquete Dto V1.1.....	99
Fig. 28. Diagrama de clases – Paquete de conexión V1.1	100
Fig. 29. Diagrama de clases – Paquete de Controladores V1.1	101
Fig. 30. Diagrama de clases – Paquete de controlador de reportes V1.1.....	102
Fig. 31. Diagrama de base de datos conceptual V1.1	105
Fig. 32. Diagrama de base de datos lógico V1.1	106
Fig. 33. Diagrama de base de datos físico V1.1.....	107
Fig. 34. Diagrama de base de datos implementado en Sql Server V1.1	108

1. Sistema de facturación – Línea base (V1.0)

1.1. Metodología de Desarrollo en Cascada Adaptada al Proyecto de Gestión de Clientes, Productos y Facturas

En nuestro proyecto de desarrollo de software para la gestión de clientes, productos y facturas, hemos optado por la metodología de desarrollo en cascada debido a la claridad y estabilidad de los requisitos desde el inicio. Comenzaremos con la fase de análisis, donde se recopilarán y analizarán en detalle los requisitos del sistema. Esto implicará comprender las necesidades existentes, como el registro de clientes, la gestión de productos y la generación de facturas.

En la fase de diseño, crearemos una arquitectura detallada del sistema, identificando cómo se implementarán las funcionalidades requeridas. Desarrollaremos diagramas como el de clases, de flujo de datos y de actividades, centrándonos en la estructura de la base de datos, la interfaz de usuario y los procesos de negocio específicos del sistema.

Una vez completado el diseño, pasaremos a la fase de construcción y pruebas. Aquí, se llevará a cabo la implementación del sistema según lo diseñado, escribiendo y probando el código para garantizar que las funcionalidades cumplan con los requisitos establecidos.

Posteriormente, en la fase de instalación y mantenimiento, implementaremos el sistema, lo desplegaremos y presentarlo. Adicionalmente, nos enfocaremos en el mantenimiento continuo del software, realizando actualizaciones, correcciones de errores y mejoras según sea necesario en el transcurso del semestre.

La planificación desarrollada en Excel nos permitirá llevar un seguimiento detallado de cada fase del proyecto, asignando recursos, estableciendo fechas límite y monitoreando el progreso. Esto asegurará que cumplamos con los plazos y objetivos establecidos, manteniendo un enfoque organizado y eficiente en cada etapa del desarrollo del sistema.

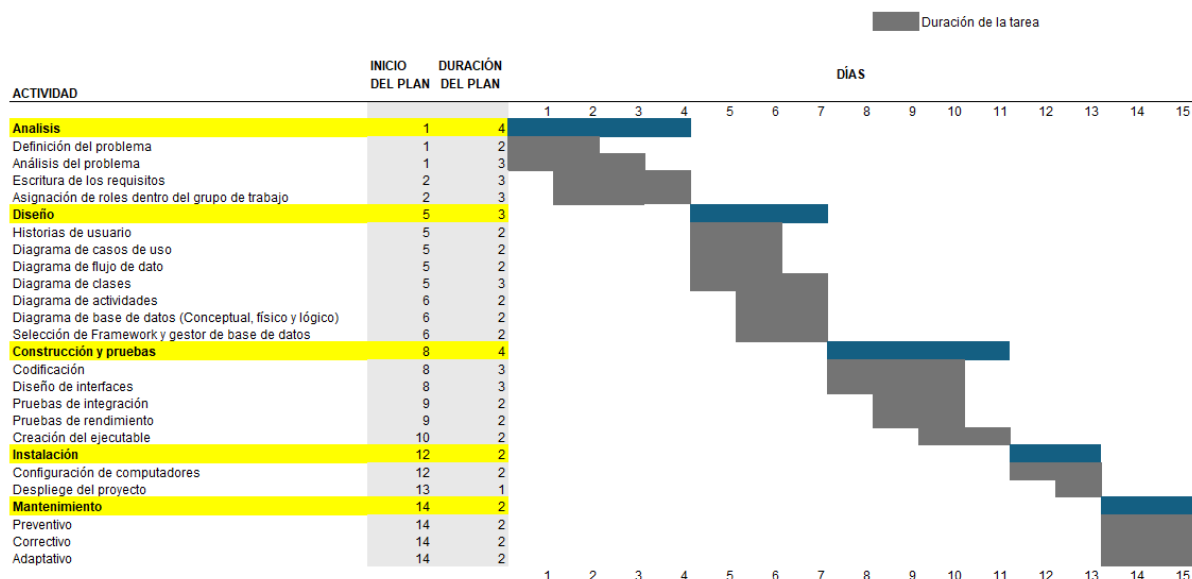


Fig. 1 Planificación

1.2. Análisis

Para la sección de análisis se aborda el problema, planteando las propiedades del mismo y las soluciones correspondientes para cada una de sus características a resolver. Esencialmente buscamos aclarar la forma en la que se va a dar solución al problema y como va a estar constituido el sistema.

1.2.1. Definición del problema

Desarrollar un software de facturación en el que permita la creación, lectura, edición y eliminación de: usuarios, productos y facturas. En cuanto a los usuarios solo se solicitará nombre y cedula, por parte de los productos, nombre y precio unitario y por cuanto a la factura se deberá calcular el total de compra sumando el precio de los productos y agregándole el IVA. Finalmente, el software permitirá generar la factura ya sea descargando en formato PDF o en vista previa.

1.2.2. Análisis del problema

El problema a tratar es crear un sistema de facturación, que cuente con entidades de clientes, productos y factura, su objetivo principal es que tenga las funcionalidades completas de CRUD, para cada una de sus entidades con su base de datos correspondiente para almacenar toda la información. Para darle solución a este problema se desarrollará una aplicación de escritorio con C# y se utilizará como sistema gestor de base de datos SQL Server.

1.2.3. Escritura de los requisitos

Los requisitos importantes que se han considerado son que se puedan desarrollar las funciones básicas de un CRUD tanto para los usuarios, productos y facturas. A continuación, se detalla la lista de los requisitos funcionales y no funcionales:

1.2.3.1. Requisitos funcionales

R1: Gestión de clientes:

- El sistema debe permitir la creación los clientes con los campos de: nombre y cédula.
- El sistema debe permitir la visualización de la lista de clientes.
- El sistema debe permitir la búsqueda de clientes por nombre y cédula.
- El sistema debe permitir la actualización de la información de un cliente existente.
- El sistema debe permitir la eliminación de un cliente del sistema.

R2: Gestión de productos:

- El sistema debe permitir la creación de productos con los campos de: nombre, precio unitario y el IVA correspondiente.
- El sistema debe permitir la visualización de la lista de productos.
- El sistema debe permitir la búsqueda de productos por nombre.
- El sistema debe permitir la actualización de la información de un producto existente.
- El sistema debe permitir la eliminación de un producto del sistema.

R3: Gestión de facturas:

- El sistema debe permitir la creación de una factura, en el que se selecciona a un cliente registrado y que incluya la lista de productos comprados, el total de la compra y el IVA.
- El sistema debe permitir la visualización de la lista de facturas.
- El sistema debe permitir la búsqueda de facturas por cliente.
- El sistema debe permitir la impresión de una factura en formato PDF.

1.2.3.2. Requisitos No funcionales

R4: Usabilidad:

- La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar, permitiendo a los usuarios realizar las operaciones CRUD con un mínimo de clics.

R5: Escalabilidad:

- El sistema debe ser escalable para soportar un aumento en el número de usuarios y la cantidad de datos sin afectar el rendimiento.

R6: Mantenimiento:

- El código fuente del sistema debe seguir las mejores prácticas de codificación y estar bien documentado para facilitar el mantenimiento.

1.2.4. Asignación de roles dentro del grupo de trabajo

Para la distribución de los roles dentro del equipo se analizaron las fortalezas y habilidades de cada integrante, los roles fueron asignados fueron: director, desarrollador, tester, analista de requerimientos.

INTEGRANTE	ROL
CASANOVA MORANTE HECTOR MIGUEL	Gerente de proyecto, desarrollador, tester
CEDEÑO SALVATIERRA ORLANDO JESUS	Gerente de proyecto, tester, desarrollador
JAIME PESANTEZ ANDERSON DAVID	Desarrollador, analista de requerimientos
LETURNE PLUAS JHON BYRON	Gerente de proyecto, desarrollador, tester
TENECELA INTRIAGO ANGELICA MICHELLE	Desarrollador, analista de requerimientos

1.3. Diseño

En esta fase la metodología de desarrollo se busca transformar los requisitos del software en una arquitectura y diseño detallado que guiarán la implementación del sistema. Esta fase es esencial porque define la estructura del sistema, especifica cómo los distintos componentes interactuarán entre sí y determina cómo se verá y funcionará la interfaz de usuario. Un diseño bien elaborado no solo facilita la construcción y el mantenimiento del software, sino que también asegura que el sistema cumpla con los requisitos y expectativas del cliente de manera eficiente y efectiva.

1.3.1. Historias de usuario

Las historias de usuarios en el desarrollo del software sirven para capturar de manera clara y concisa las necesidades y expectativas de los usuarios finales, respecto a las funcionalidades del sistema.

HISTORIA DE USUARIO No. 1			
ROL	DESEO	PARA QUE	PRIORIDAD
Yo como dueño de empresa.	Registrar mis clientes dentro del sistema.	Asegurar que toda la información necesaria esté disponible para las ventas	Alta
Criterio de selección			
• El sistema solo debe permitir el registro de los siguientes datos: apellidos, nombres, cédula). • En el campo cédula solo debe permitir números. • Validar el no ingreso de datos duplicados			
Diseño de interfaz			
NUEVO CLIENTE Cédula Ingrese cédula Apellidos Ingrese Apellidos Nombres Ingrese Nombres Registrar			

HISTORIA DE USUARIO No. 2			
ROL	DESEO	PARA QUE	PRIORIDAD
Yo como dueño de empresa.	Actualizar datos de clientes	La información este siempre actualizada y sean correctos.	Media
Criterio de selección			
• Debe ser capaz de buscar un cliente por nombre, apellidos y cédula. • En el campo cédula solo debe permitir números. • Debe permitir la actualización de los campos: cedula, nombre, apellidos. • Validar el no ingreso de datos duplicados. • Guardar cambios al accionar botón actualizar. • Debe salir un formulario de pregunta, para confirmar si desea actualizar la información del cliente.			
Diseño de interfaz			
 The screenshot shows a web application for managing registered clients. At the top, there's a title 'CLIENTES REGISTRADOS' in purple. Below it is a search interface with a dropdown menu showing '10' and a search icon. A table displays the search results with columns for 'Cédula', 'Apellidos', and 'Nombres'. The first row shows the ID '1207021633', the last name 'CEDEÑO SALVATIERRA', and the name 'ORLANDO JESÚS'. To the right of the name are icons for editing (a blue pencil) and deleting (a red trash can). Below the table is a large empty rectangular box, likely for displaying details or a form related to the selected client.			

CLIENTE REGISTRADO

Cédula

1207021633

Apellidos

Cedeño Salvatierra

Nombres

Orlando Jesús

Desea Actualizar los Datos
del Cliente?

SI

NO

ACTUALIZAR

HISTORIA DE USUARIO No. 3

ROL	DESEO	PARA QUE	PRIORIDAD
Yo como dueño de empresa.	Eliminar cliente del sistema.	La base de datos esté libre de registros innecesarios o incorrectos	Alta
Criterio de selección			
• Debe ser capaz de buscar un cliente por nombre, apellidos y cédula. • Debe haber una confirmación de eliminación para evitar errores.			

Diseño de interfaz

CLIENTES REGISTRADOS

10

Cédula	Apellidos	Nombres	
1207021633	CEDEÑO SALVATIERRA	ORLANDO JESÚS	 

CLIENTE REGISTRADO

Cédula

1207021633

Apellidos

Cedeño Salvatierra

Nombres

Orlando Jesús

ATENCIÓN
¿Desea eliminar el cliente?

SI

NO

ELIMINAR

HISTORIA DE USUARIO No. 4

ROL	DESEO	PARA QUE	PRIORIDAD
Yo como dueño de empresa.	Crear Producto	Tener registrados los productos a vender en mi empresa	Alta
Criterio de selección			
- El formulario debe incluir los campos: nombre del producto y precio unitario. - Todos los campos obligatorios deben ser validados. - El precio debe estar expresado en decimal y siempre será positivo.			
Diseño de interfaz			

NUEVO PRODUCTO

Nombre

Mouse Ramitech

Precio Unitario

5.00

AGREGAR

HISTORIA DE USUARIO No. 5

ROL	DESEO	PARA QUE	PRIORIDAD
Yo como dueño de empresa.	Actualizar la información de mis productos.	Mantener datos actualizados, permitiendo así una correcta facturación.	Alta
Criterio de selección			
• Debe permitir la búsqueda de productos por nombre. • Se debe mostrar el listado de productos. • Tener un botón de edición que envíe a otro formulario para actualizar los datos. • Existir botón Actualizar. • Aparecer un formulario de confirmación, si desea o no cambiar los datos.			
Diseño de interfaz			

PRODUCTOS REGISTRADOS



Nombre	Precio Unitario		
Mouse Ramitech	\$5.00		
Parlante Genius	\$17.00		
MousePad	\$4.00		
Audifono Xiaomi	\$25.00		
Teclado Meetion	\$11.00		
Forro Laptop	\$20.00		
Soporte Laptop	\$17.00		
Disco Solido 240 GB	\$17.00		

ACTUALIZAR PRODUCTO

Nombre

Audifono Xiaomi

Precio Unitario

30.00

ATENCIÓN

¿Desea actualizar los datos del producto?

SI

NO

AGREGAR

HISTORIA DE USUARIO No. 6			
ROL	DESEO	PARA QUE	PRIORIDAD
Yo como dueño de empresa.	Eliminar un producto del sistema.	Dismuir datos innecesarios y evitar la venta de productos descontinuados.	Alta
Criterio de selección			
• Debe permitir la búsqueda de productos por nombre. • Se debe mostrar el listado de productos. • Tener un botón de eliminación que envíe a otro formulario para confirmar la eliminación del producto. • Aparecer un formulario de confirmación, si desea o no cambiar los datos.			
Diseño de interfaz			

PRODUCTOS REGISTRADOS

🔍

Nombre	Precio Unitario		
Mouse Ramitech	\$5.00		
Parlante Genius	\$17.00		
MousePad			
Audifono Xiaomi			
Teclado Meetion	\$11.00		
Forro Laptop	\$20.00		
Soporte Laptop	\$17.00		
Disco Solido 240 GB	\$17.00		

ATENCIÓN

¿Desea eliminar el producto
seleccionado?

SI

NO

HISTORIA DE USUARIO No. 7

ROL	DESEO	PARA QUE	PRIORIDAD
Yo como dueño de empresa.	Crear Factura	Registrar las ventas realizadas	Alta
Criterio de selección			
• Debe permitir buscar y seleccionar el cliente a facturar. • Seleccionar el producto o los productos a facturar. • Visualizar el detalle de la factura. • Imprimir y visualizar en vista previa de impresión.			

- El sistema debe validar que todos los campos requeridos estén completos antes de permitir la creación de la factura.
- Generar un número de factura único para cada nueva factura.
- Los productos se deben permitir seleccionar del listado registrado en el sistema.
- Los clientes se deben buscar y se desplegara una lista, con todos los clientes registrados, se selecciona el cliente deseado para la factura.
- Establecer un botón guardar, para crear la factura.

Diseño de interfaz

FACTURA 001

Productos

Cliente

Fecha: 26/5/2024

		1207021633 - CEDEÑO SALVATIERRA ORLANDO JESÚS			
Nombre	Precio Unitario	DETALLE DE FACTURA			
		CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO U.	TOTAL
Mouse Ramitech	\$5.00				
Parlante Genius	\$17.00	2	MousePad	\$3.48	\$6.96
MousePad	\$4.00	1	Disco Solido 240 GB	\$14.78	\$14,78
Audifono Xiaomi	\$25.00				
Teclado Meetion	\$11.00				
Forro Laptop	\$20.00				
Soporte Laptop	\$17.00				
Disco Solido 240 GB	\$17.00				
				SUBTOTAL	\$21,74
				IVA 15%	\$3,26
				TOTAL A PAGAR	\$25.00

GUARDAR

HISTORIA DE USUARIO No. 8											
ROL	DESEO	PARA QUE	PRIORIDAD								
Yo como dueño de empresa.	Imprimir la Factura	Proporcionar un comprobante físico de la transacción al cliente	Alta								
Criterio de selección											
- El sistema debe permitir seleccionar la factura que se desea imprimir desde una lista de facturas generadas. - Mostrar una vista previa de la factura antes de imprimir. - Permitir seleccionar la impresora desde la cual se realizará la impresión.											
Diseño de interfaz											
FACTURAS REGISTRADAS  <table> <thead> <tr> <th>Nº</th><th>Nombre</th><th>Fecha</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Cedeño Salvatierra Orlando</td><td>26/5/2024 20:00:00</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Nº	Nombre	Fecha		1	Cedeño Salvatierra Orlando	26/5/2024 20:00:00	
Nº	Nombre	Fecha									
1	Cedeño Salvatierra Orlando	26/5/2024 20:00:00									

FACTURA 001

Productos

Ciente

Fecha: 26/5/2024

1207021633 - CEDENO SALVATIERRA ORLANDO JESÚS

Nombre	Precio Unitario	DETALLE DE FACTURA			
		CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO U.	TOTAL
Mouse Ramitech	\$5.00				
Parlante Genius	\$17.00	2	MousePad	\$3.48	\$6.96
MousePad	\$4.00	1	Disco Solido 240 GB	\$14.78	\$14.78
Audifono Xiaomi	\$25.00				
Teclado Meetion	\$11.00				
Forro Laptop	\$20.00				
Soporte Laptop	\$17.00				
Disco Solido 240 GB	\$17.00				
				SUBTOTAL	\$21.74
				IVA 15%	\$3.26
				TOTAL A PAGAR	\$25.00

GUARDAR

Imprimir

7 hojas de papel

Destino

Microsoft Print to PDF

Orientación

Vertical

Horizontal

Páginas

Todo

Modo de color

Color

Más ajustes

Imprimir usando el diálogo del sistema...

Imprimir

Cancelar

1.3.2. Diagrama de caso de uso

Es fundamental para definir las interacciones entre los usuarios y el sistema. Este tipo de documento describe las acciones que los usuarios pueden realizar y cómo el sistema responde a estas acciones, proporcionando una visión clara y estructurada de los requisitos funcionales.

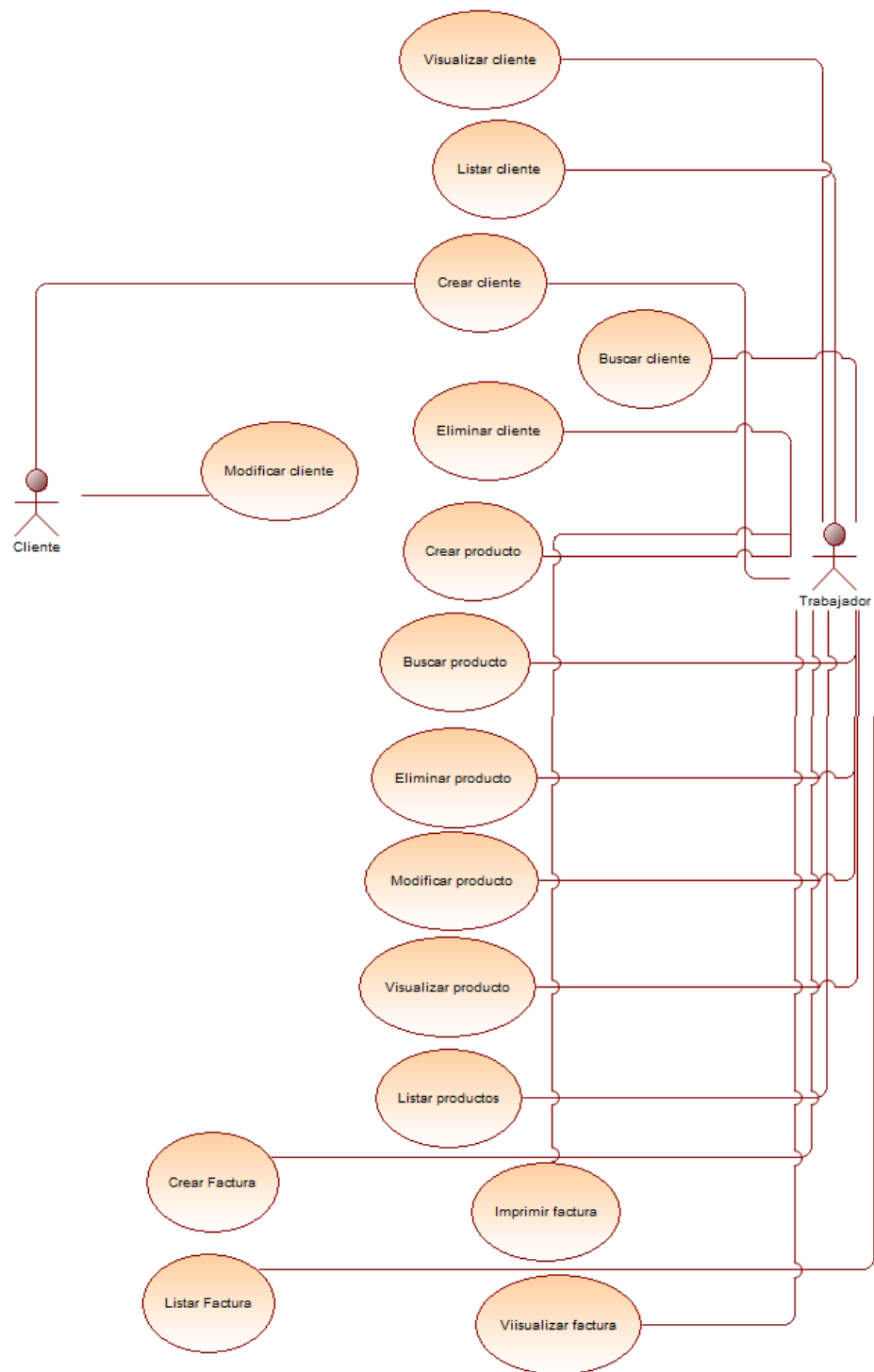


Fig. 2 Diagrama general de caso de uso

1.3.3. Diagrama de CU (Cliente)

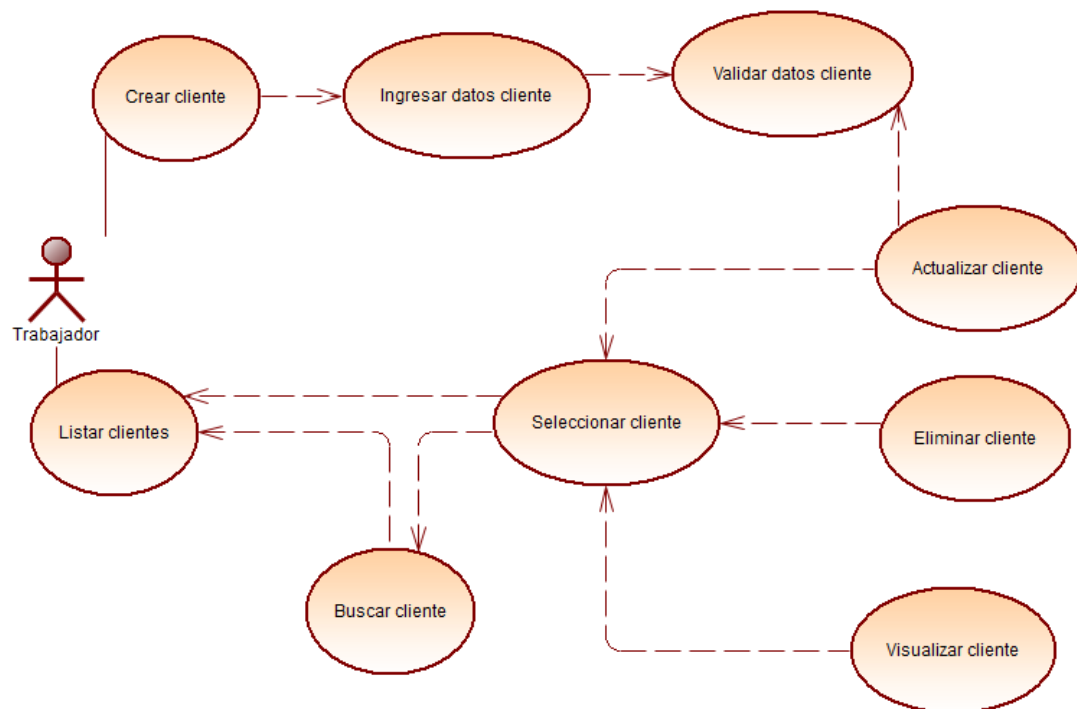


Fig. 3 Diagrama de CU (Cliente)

1.3.4. Diagrama de CU (Producto)

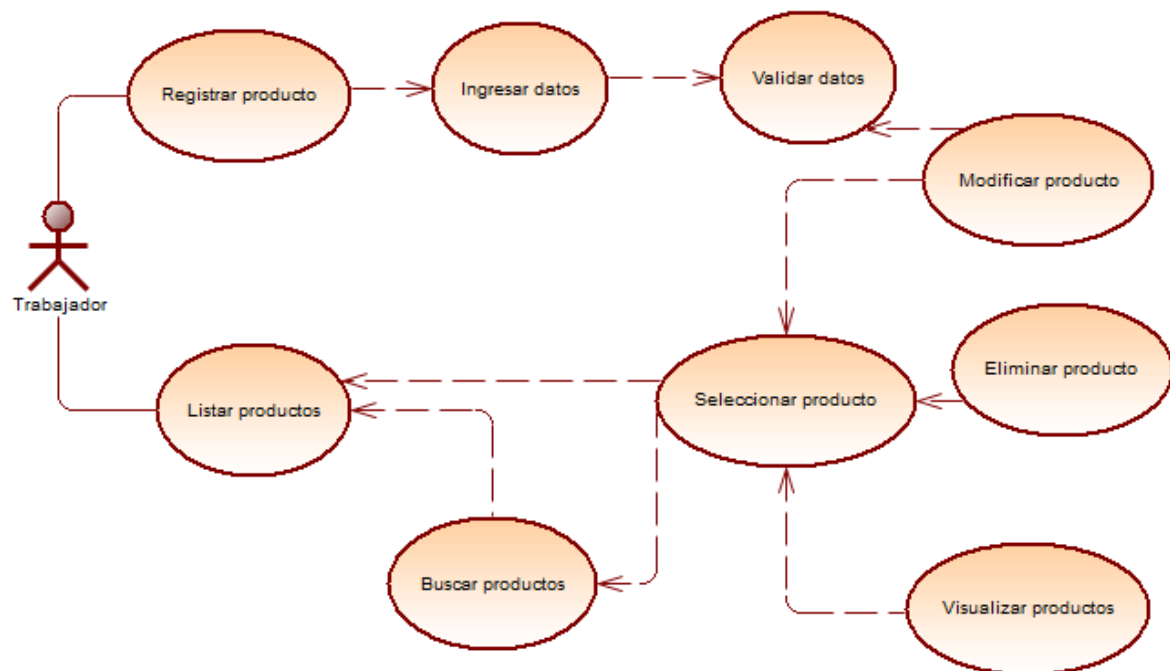


Fig. 4 Diagrama de CU (Producto)

1.3.5. Diagrama de CU (Factura)

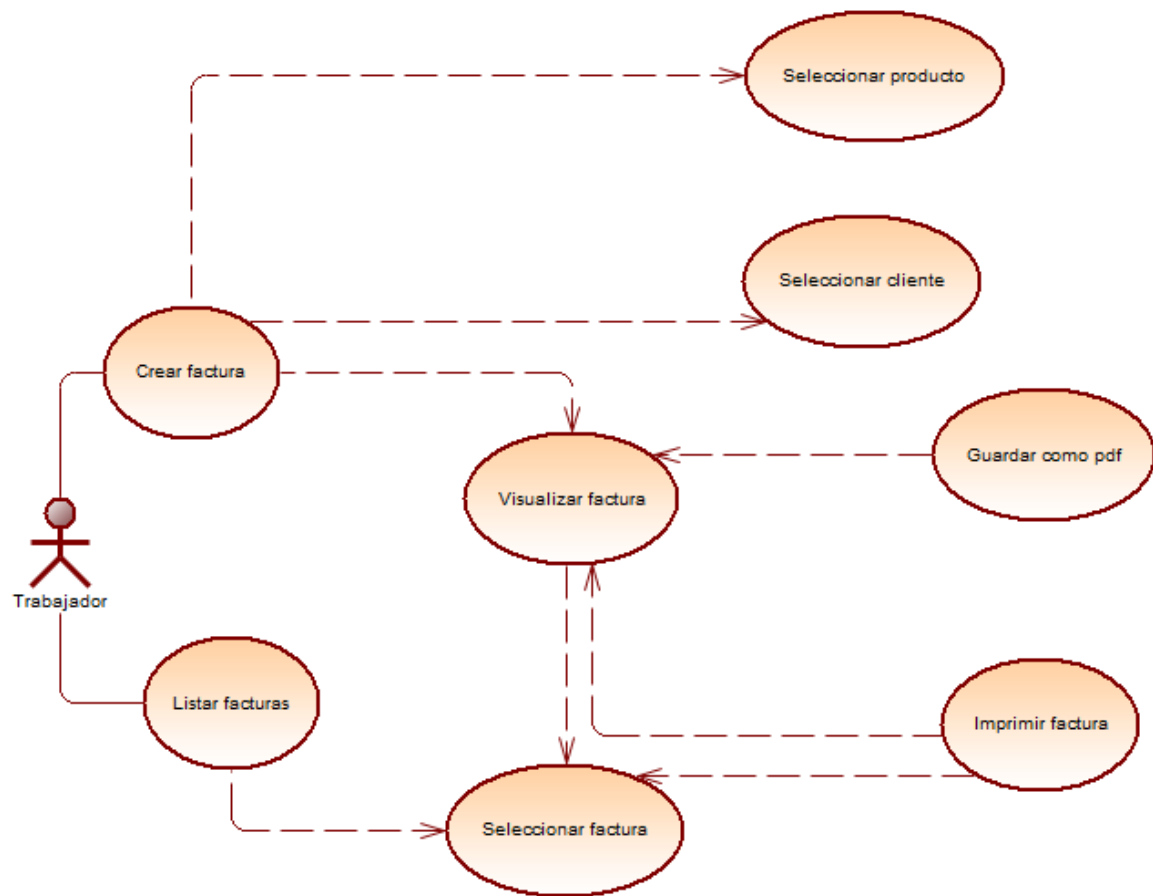


Fig. 5 Diagrama de CU (Factura)

1.4. Plantillas de casos de uso

1.4.1. Caso de uso: Registrar cliente

Caso de uso	Registrar cliente	Excepciones	
Iteración	1, última modificación: 26/05/2024	5.1. El sistema retroalimenta al usuario mostrando una notificación con los campos erróneos en el registro de clientes.	
		Prioridad	Alta
Actor principal	Trabajador.	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Registrar un cliente en el sistema con los datos brindados por el mismo.	Frecuencia de uso	Alta, debe implementarse de inmediato.
Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente, deben obtenerse los datos del cliente.	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.
Disparador	Un cliente no existente en el sistema desea realizar compras de un producto y no está registrado.	Actores secundarios	Cliente
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	Cliente: Interacción directa con el trabajador.	
1. El trabajador seleccione el botón “Crear clientes”			
2. El trabajador procede a pedirle los datos al cliente para registrarlo en el sistema.			

3. El cliente brinda los datos solicitados por el trabajador.		Asuntos pendientes 1. ¿Qué mecanismos son los correctos para proteger que los datos ingresados en la base de datos sean íntegros?
4. El trabajador presiona el botón “Guardar”.		
	5. El sistema verifica que los datos cumplen los parámetros necesarios (longitud, campos vacíos)	
	6. El sistema guarda los datos.	
	7. Muestra una notificación de “Datos guardados correctamente”.	
8. El trabajador notifica al cliente que sus datos fueron registrados.		

1.4.2. Caso de uso: **Modificar cliente**

Caso de uso	Modificar cliente	Excepciones
Iteración	1, última modificación: 26/05/2024	2.1. El cliente no está registrado en el sistema, por lo que procede a crearlo (ver el caso de uso Registrar cliente). 7.1. El sistema retroalimenta al usuario mostrando una notificación con los campos erróneos en la modificación de los datos del cliente.

		Prioridad	Media
Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Actualizar los datos del cliente con los nuevos proporcionados por el mismo.	Frecuencia de uso	Media
Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente. Además, el cliente debe estar registrado en el sistema.	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.
Disparador	El cliente decide modificar sus datos en el sistema.	Actores secundarios	Cliente
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	Cliente: Interacción directa con el trabajador.	
1. El cliente se acerca al trabajador para actualizar sus datos en el sistema.			
2. El trabajador busca al cliente por sus nombres o cédula.			
3. El trabajador presiona “Lista de clientes” (ver el caso de uso Listar clientes) y selecciona el cliente a modificar y presiona el botón “Editar”.			

4. El trabajador procede a pedirle los datos al cliente para modificarlos en el sistema.		
5. El trabajador presiona el botón “Guardar”.		Asuntos pendientes 1. ¿Qué mecanismos son los correctos para proteger que los datos modificados en la base de datos mantengan su integridad?
6. El trabajador presiona el botón “Actualizar”.		
	7. El sistema verifica que los datos cumplen los parámetros necesarios (longitud, campos vacíos)	
	8. El sistema guarda los datos.	
	9. Muestra una notificación de “Datos modificados correctamente”.	
10. El trabajador notifica al cliente que sus datos fueron modificados.		

1.4.3. Caso de uso: Eliminar cliente

Caso de uso	Eliminar cliente	Excepciones
-------------	------------------	-------------

Iteración	1, última modificación: 26/05/2024	3.1. El cliente no está registrado en el sistema, por lo que procede a crearlo (ver el caso de uso Registrar cliente).	
		5.1. El cliente no puede ser eliminado ya el registro correspondiente está relacionada con otras tablas.	
		Prioridad	Media
Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Eliminar (desactivar) el cliente del sistema.	Frecuencia de uso	Baja
Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente. Además, el cliente debe estar registrado en el sistema.	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.
Disparador	Un cliente desea darse de baja del sistema.	Actores secundarios	Cliente
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	Cliente: Interacción directa con el trabajador.	
1. El cliente se acerca al trabajador para eliminar sus datos del sistema.			
2. El trabajador presiona el botón “Listar clientes” (ver el caso de uso Listar clientes).			
3. El trabajador busca al cliente			

por sus nombres o cédula		
4. El trabajador selecciona el cliente y presiona el botón “Eliminar”.		Asuntos pendientes
	5. El sistema procede a eliminar cliente del sistema.	
	6. Muestra una notificación de “Cliente eliminado correctamente”.	
	7. El sistema redirige al trabajador a la lista de clientes.	
8. El trabajador notifica al cliente que ha sido dado de baja del sistema.		

1.4.4. Caso de uso: Listar clientes

Caso de uso	Listar clientes	Excepciones	
Iteración	1, última modificación: 26/05//2024	3.1. El sistema no retorna ningún dato.	
		Prioridad	Alta
Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Listar los clientes registrados en el sistema.	Frecuencia de uso	Alta

Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente.	Canal al actor	A través de un computador y conexión a internet.
Disparador	El trabajador accede a la lista de clientes registrados.	Actores secundarios	N/A
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	N/A	
1. El trabajador presiona el botón “Listar clientes”.			
	2. El sistema consulta a la base de datos los registros de la tabla cliente.		
	3. El sistema retorna los datos de la base de datos.		
	4. El sistema muestra los datos de los clientes en forma de lista.	Asuntos pendientes	
5. El usuario visualiza todos los datos cargados.		1. ¿Cómo debería diferenciarse los clientes dados de baja del sistema de los activos?	

1.4.5. Caso de uso: Visualizar cliente

Caso de uso	Visualizar cliente	Excepciones	
Iteración	1, última modificación: 26/05//2024	3.1. El sistema no retorna ningún dato.	
		Prioridad	Alta

Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Visualizar un cliente específico que haya sido seleccionado por el trabajador.	Frecuencia de uso	Alta
Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente.	Canal al actor	A través de un computador y conexión a internet.
Disparador	El trabajador desea ver los datos detallados de un cliente.	Actores secundarios	N/A
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	N/A	
1. El trabajador presiona el botón “Listar clientes” (ver el caso de uso Listar clientes).			
2. El trabajador selecciona un cliente específico y presiona el botón “Ver”.	.		
	3. El sistema consulta a la base de datos los registros solicitados del cliente seleccionado.		
	4. El sistema muestra los datos detallados del cliente.	Asuntos pendientes	
5. El usuario visualiza los datos		1. ¿Cómo debería diferenciarse los clientes dados de baja del sistema de los activos?	

del cliente seleccionado.		
------------------------------	--	--

1.4.6. Caso de uso: Buscar cliente

Caso de uso	Buscar cliente	Excepciones	
Iteración	1, última modificación: 26/05//2024	3.1. El sistema no retorna ningún dato.	
		Prioridad	Alta
Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Buscar un cliente o clientes de interés por el trabajador.	Frecuencia de uso	Alta
Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente.	Canal al actor	A través de un computador y conexión a internet.
Disparador	El trabajador desea buscar dentro de la lista de clientes alguno que cumpla con características definidas por él.	Actores secundarios	N/A
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	N/A	
1. El trabajador presiona el botón “Listar clientes” (ver el caso de uso Listar clientes).			
2. El trabajador ingresa en un cuadro de texto	.		

que desea buscar en la lista de clientes.		
	3. El sistema consulta a la base de datos los clientes que cumplan con las especificaciones de búsqueda.	
	4. El sistema muestra los clientes que cumplen las características de búsqueda.	
5. El usuario visualiza la lista de clientes.		
		Asuntos pendientes
		1. ¿Cómo debería diferenciarse los clientes dados de baja del sistema de los activos?

1.4.7. Caso de uso: Registrar factura

Caso de uso	Registrar factura	Excepciones
Interacción	1, última modificación: 26/05//2024	4.1. No existe el producto solicitado. 6.1. Posibles cálculos incorrectos si los precios de los productos no son coherentes. 7.1. No existen productos seleccionados para la canasta del cliente. 10.1. El reporte no funciona correctamente debido a una mal configuración.

		Prioridad	Alta
Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Registrar la factura de los productos que fueron seleccionados por un cliente específico.	Frecuencia de uso	Alta
Precondiciones	- El sistema debe estar funcionando correctamente. - El cliente al que va dirigida la factura debe estar registrado en el sistema. - Deben existir productos registrados en el sistema.	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.
Disparador	Un cliente desea realizar la compra de una serie de productos.	Actores secundarios	Cliente
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	Cliente: Interacción directa con el trabajador.	
1. El cliente debe mencionar al trabajador los productos que desea.			
2. El trabajador accede a la sección de facturas presionando el botón con el mismo nombre.			

3. El trabajador presiona el botón “Seleccionar cliente” (ver el caso de uso Listar clientes) y selecciona al cliente correspondiente.		
4. El trabajador presiona el botón “Seleccionar productos” (ver el caso de uso Listar productos)		
5. El trabajador busca el/los producto(s) que el cliente desea.		Asuntos pendientes
6. El trabajador agrega el producto a la canasta del cliente.		1. ¿Debería el sistema preguntar al trabajador si desea visualizar la factura o simplemente mostrarla?
	7. El sistema calcula el IVA, subtotal y el total a pagar.	
8. El trabajador presiona el botón “Factura productos”		
	9. El sistema envía los productos a la base de datos y calcula tanto el IVA, total entre otros valores.	

	10. El sistema guarda el encabezado de la factura (datos del cliente), el detalle (productos) y los totales.	
	11. El sistema muestra una pre visualización al trabajador de la factura generada.	
12. El trabajador decide si desea imprimir la factura generada por el sistema.		

1.4.8. Caso de uso: Listar facturas

Caso de uso	Listar facturas	Excepciones	
Interacción	1, última modificación: 26/05//2024	2.1. No existen facturas.	
		Prioridad	Alta
Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 4to incremento
Objetivo en contexto	Listar las facturas registradas en el sistema.	Frecuencia de uso	Media
Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente.	Canal al actor	A través de un computador y conexión a internet.
Disparador	El trabajador desea visualizar las facturas que han sido registradas en el sistema.	Actores secundarios	N/A
Escenario		Canales a los actores secundarios	

Actores	Sistema	
1. El trabajador entra al apartado de Facturas.		
	2. El sistema lista todas las facturas registradas a la fecha.	N/A
		Asuntos pendientes

1.4.9. Caso de uso: Visualizar factura

Caso de uso	Visualizar factura	Excepciones	
Iteración	1, última modificación: 26/05/2024	1.1. No existen facturas registradas en el sistema. Por lo tanto, no es posible realizar una visualización.	
		Prioridad	Alta
Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Pre visualizar las facturas generadas por el sistema.	Frecuencia de uso	Alta
Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.
Disparador	El trabajador debe haber seleccionado una factura específica.	Actores secundarios	N/A

Escenario		Canales a los actores secundarios
Actores	Sistema	N/A
1. El trabajador accede a la lista de Facturas (ver caso de uso Listar facturas) y presione el botón con el ícono representativo a “visualizar”		
	2. El sistema muestra una la factura seleccionada por el trabajador.	
		Asuntos pendientes
		N/A

1.4.10. Caso de uso: Imprimir factura

Caso de uso	Imprimir factura	Excepciones	
Iteración	1, última modificación: 26/05/2024	1.1. No existen facturas registradas en el sistema. Por lo tanto, no es posible realizar una visualización.	
		4.1. No existe ninguna impresora disponible para imprimir el reporte.	
		Prioridad	Alta
Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Imprimir el reporte de una factura específica	Frecuencia de uso	Alta

	con su encabezado y detalle.		
Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.
Disparador	El trabajador debe haber seleccionado una factura.	Actores secundarios	N/A
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	N/A	
1. El trabajador accede a la lista de Facturas (ver caso de uso Listar facturas), selecciona una y presione el botón con el ícono representativo a “visualizar”			
	2. El sistema muestra la factura seleccionada por el trabajador.		
3. El trabajador presiona el botón ícono para imprimir el reporte.			
	4. El sistema envía a imprimir el reporte de la factura seleccionada.	Asuntos pendientes	
		N/A	

1.4.11. Caso de uso: Registrar producto

Caso de uso	Registrar producto	Excepciones
--------------------	--------------------	--------------------

Interacción	1, última modificación: 26/05//2024	4.1. Los datos ingresados no son válidos. Por lo tanto, se retroalimenta al usuario de los errores.	
		5.1. Al registrar los datos en la base de datos existe algún error que evita la inserción.	
		Prioridad	Alta
Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Permitir al trabajador registrar productos al sistema.	Frecuencia de uso	Alta
Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.
Disparador	El trabajador desea registrar un producto en el sistema.	Actores secundarios	N/A
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	N/A	
1. El trabajador accede a la opción “Registrar producto” en la interfaz.			
	2. El sistema muestra un formulario para el ingreso de los datos del producto.		
3. El trabajador ingresa los datos solicitados en el formulario.			
		Asuntos pendientes	

	4. El sistema valida los datos ingresados (longitud y tipos).	1. ¿Debería permitirse utilizar diferentes tipos de moneda?
	5. El sistema registra el producto en la base de datos.	
	6. El sistema notifica al trabajador que el producto ha sido registrado correctamente.	

1.4.12. Caso de uso: Listar productos

Caso de uso	Listar productos	Excepciones	
Interacción	1, última modificación: 26/05//2024	2.1. El sistema no muestra ningún elemento puesto que no existen productos registrados.	
		Prioridad	Alta
Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Mostrar en forma de lista los productos que han sido registrados en el sistema.	Frecuencia de uso	Alta
Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente.	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.
Disparador	El trabajador desea visualizar una lista de todos los productos registrados.	Actores secundarios	N/A
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	N/A	
1. El trabajador accede a la opción			

“Listar productos” en la interfaz.		
	2. El sistema accede a la base de datos para recuperar la lista de productos registrados.	Asuntos pendientes 1. ¿Las opciones por cada producto deberían mostrarse en forma de íconos o en una lista desplegable?
	3. El sistema muestra la lista de los productos registrados a la fecha.	

1.4.13. Caso de uso: Buscar productos

Caso de uso	Buscar productos	Excepciones	
Interacción	1, última modificación: 26/05//2024	2.1. El sistema no muestra ningún elemento puesto que no existen productos registrados.	
		Prioridad	Alta
Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Permitir al usuario buscar productos que cumplan con algunas características.	Frecuencia de uso	Alta
Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente.	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.

Disparador	El trabajador desea visualizar una lista de todos los productos registrados.	Actores secundarios	N/A
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	N/A	
1. El trabajador accede a la opción “Listar productos” en la interfaz.			
	2. El sistema accede a la base de datos para recuperar la lista de productos que cumplen con las características de búsqueda.		
		Asuntos pendientes	
	3. El sistema muestra la lista de los productos que cumplen las características.	N/A	

1.4.14. Caso de uso: Visualizar producto

Caso de uso	Visualizar producto	Excepciones	
Interacción	1, última modificación: 26/05//2024	2.1. La lista de productos no ha sido actualizada y el producto seleccionado ha sido eliminado. Por lo tanto, al visualizarlo se produce un error.	
		Prioridad	Alta
Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Permitir al trabajador visualizar los datos de un producto específico.	Frecuencia de uso	Alta
Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente.	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.
Disparador	El trabajador desea visualizar los datos de un producto.	Actores secundarios	N/A
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	N/A	
1. El trabajador accede a la opción “Ver” en la lista de productos desplegada (ver el caso de uso Listar productos).			
	2. El sistema realiza una consulta a la base de datos para obtener el producto seleccionado.		

	3. El sistema muestra los datos detallados del producto seleccionado por el trabajador.	Asuntos pendientes
		1. ¿Qué medidas deberían considerarse para evitar errores en el caso especificado en la excepción 2.1?

1.4.15. Caso de uso: Modificar producto

Caso de uso	Modificar producto	Excepciones	
Interacción	1, última modificación: 26/05//2024	2.1. La lista de productos no ha sido actualizada y el producto seleccionado ha sido eliminado. Por lo tanto, al editarlo se produce un error. 5.1. Los datos ingresados no son válidos. Por lo tanto, se retroalimenta al usuario de los errores. 6.1. Al registrar los datos en la base de datos existe algún error que evita la modificación del producto.	
		Prioridad	Alta
Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Permitir al trabajador modificar los datos de un producto específico.	Frecuencia de uso	Alta
Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente.	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.

Disparador	El trabajador desea modificar los datos de un producto.	Actores secundarios	N/A
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	N/A	
1. El trabajador accede a la opción “Modificar” en la lista de productos desplegada (ver el caso de uso Listar productos).			
	2. El sistema realiza una consulta a la base de datos para obtener el producto seleccionado.		
	3. El sistema muestra los datos detallados del producto seleccionado por el trabajador.		
4. El trabajador modifica los datos de interés permitidos por el sistema.			
	5. El sistema valida los datos ingresados (longitud y tipos).		
	6. El sistema modifica los datos del producto		
		Asuntos pendientes	
		1. ¿Qué medidas deberían considerarse para evitar errores en el caso especificado en la excepción 2.1?	

	seleccionado en la base de datos.	
	7. El sistema notifica al trabajador que el producto ha sido modificado correctamente.	

1.4.16. Caso de uso: Eliminar producto

Caso de uso	Eliminar producto	Excepciones	
Interacción	1, última modificación: 26/05//2024	2.1. El producto seleccionado no puede ser eliminado por que está asociado con los registros de otra tabla.	
		Prioridad	Alta
Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Permitir al trabajador eliminar un producto específico.	Frecuencia de uso	Alta
Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente.	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.
Disparador	El trabajador desea eliminar un producto.	Actores secundarios	N/A
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	N/A	
1. El trabajador accede a la opción			

“Eliminar” en la lista de productos desplegada (ver el caso de uso Listar productos).		
	2. El sistema solicita confirmación para la eliminar el producto seleccionado.	
	3. El sistema elimina el registro del producto de la base de datos.	Asuntos pendientes
	4. El sistema actualiza la lista de productos.	1. ¿Qué mecanismos podrían aplicarse para que todos los usuarios mantengan la lista de productos actualizada?

1.5. Diagrama de flujo de dato

El desarrollo del diagrama de flujo de datos es crucial para visualizar cómo la información se mueve a través del sistema, representando gráficamente las entradas y salidas de datos, las fuentes y destinos, y los procesos que transforman los datos. La exposición de este diagrama facilita la identificación de puntos de integración entre diferentes módulos, ayuda a detectar inconsistencias y omisiones en el manejo de datos, y mejora la comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo y otros interesados.

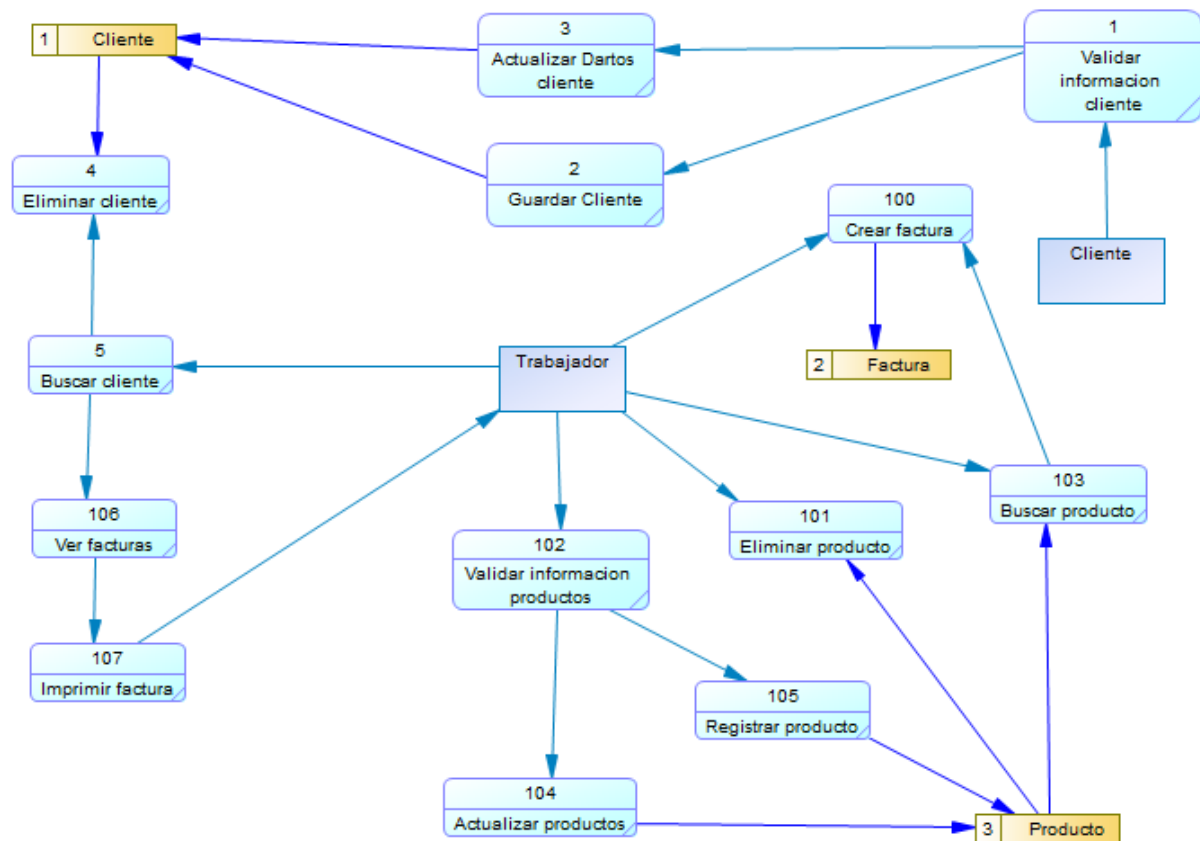


Fig. 5 Diagrama de flujo de datos V1.0

1.6. Diagrama de clases

Este artefacto muestra la estructura estática del sistema, mostrando las clases, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas, proporciona una visión clara de cómo los diferentes elementos del sistema están organizados y cómo interactúan entre sí, facilitando el diseño orientado a objetos y ayuda a identificar y definir las responsabilidades de cada clase.

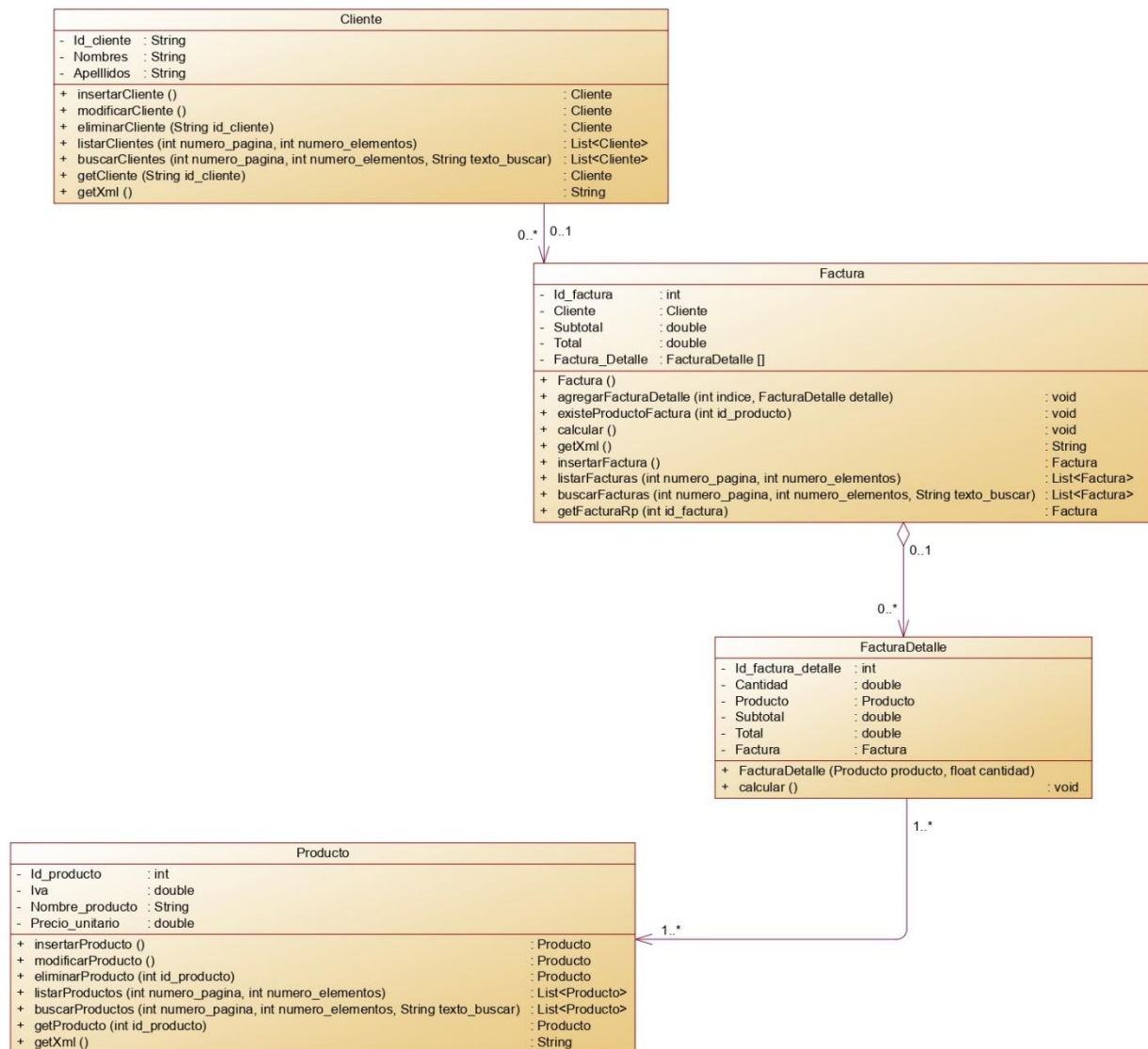


Fig. 6. Diagrama de clases general V1.0

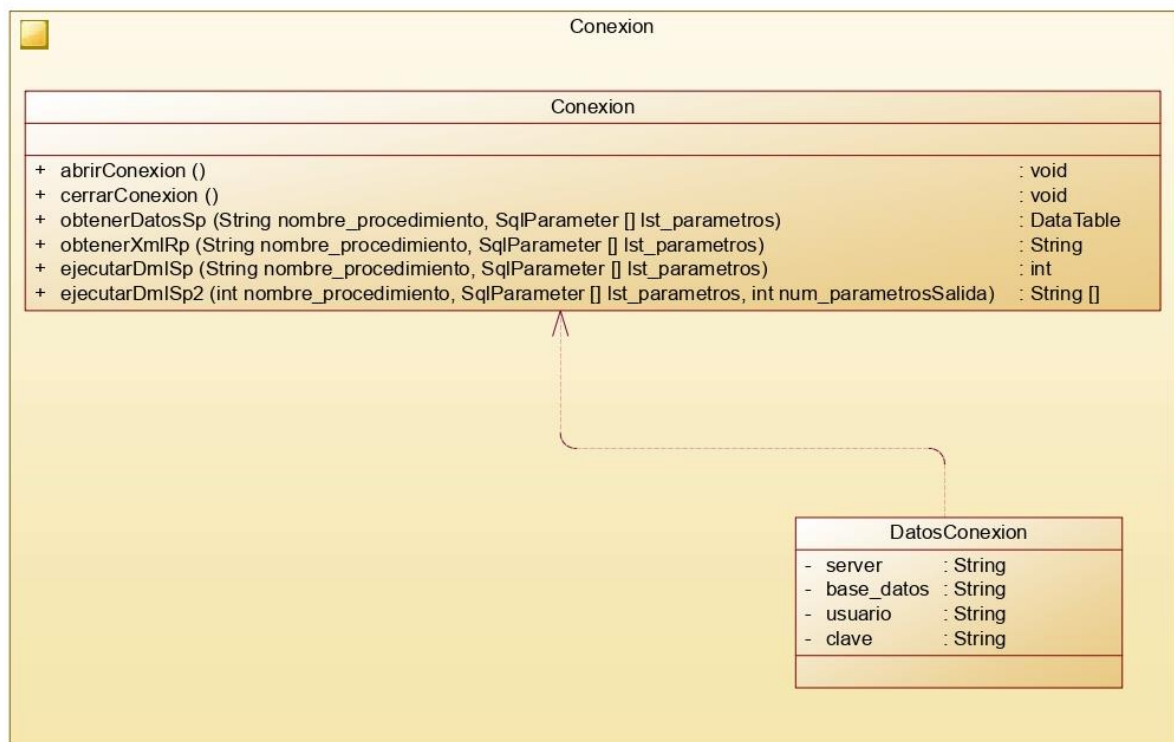


Fig. 7 Diagrama de clases: paquete de conexión con la base de datos V1.0

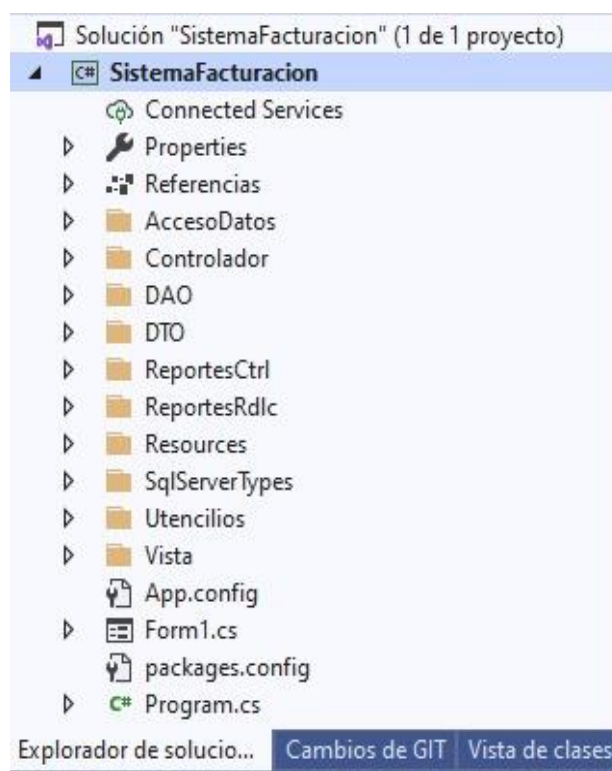


Fig. 7 Arquitectura del proyecto V1.0

1.7. Diagrama de actividades

En este artefacto se modela el flujo de trabajo y los procesos dinámicos dentro del sistema, en él se ilustra las secuencias de actividades y decisiones que los usuarios o el sistema realizan para completar tareas específicas.

1.7.1. Diagrama de actividad (Cliente)

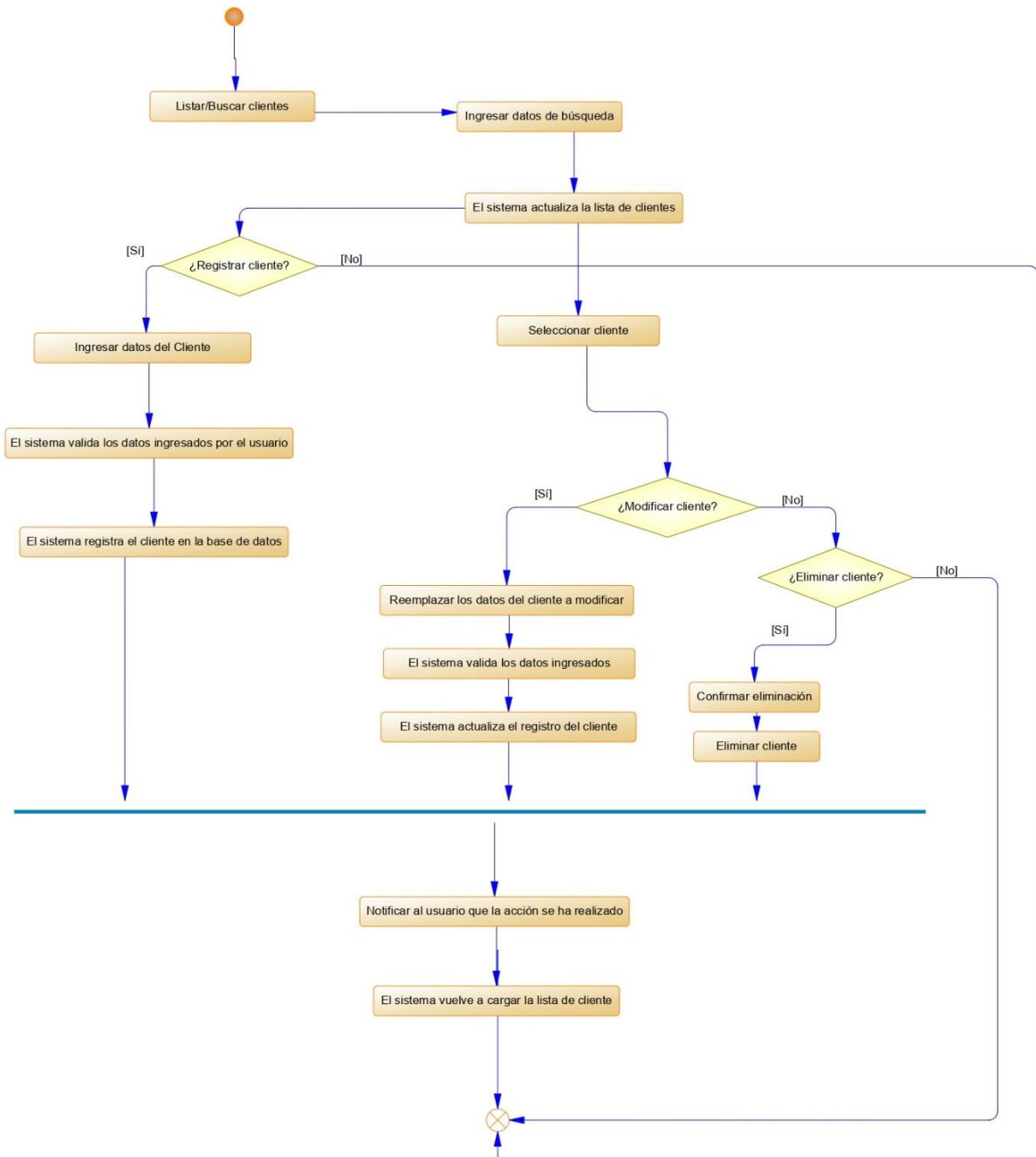


Fig. 8 Diagrama de actividad cliente V1.0

1.7.2. Diagrama de actividad (Productos)

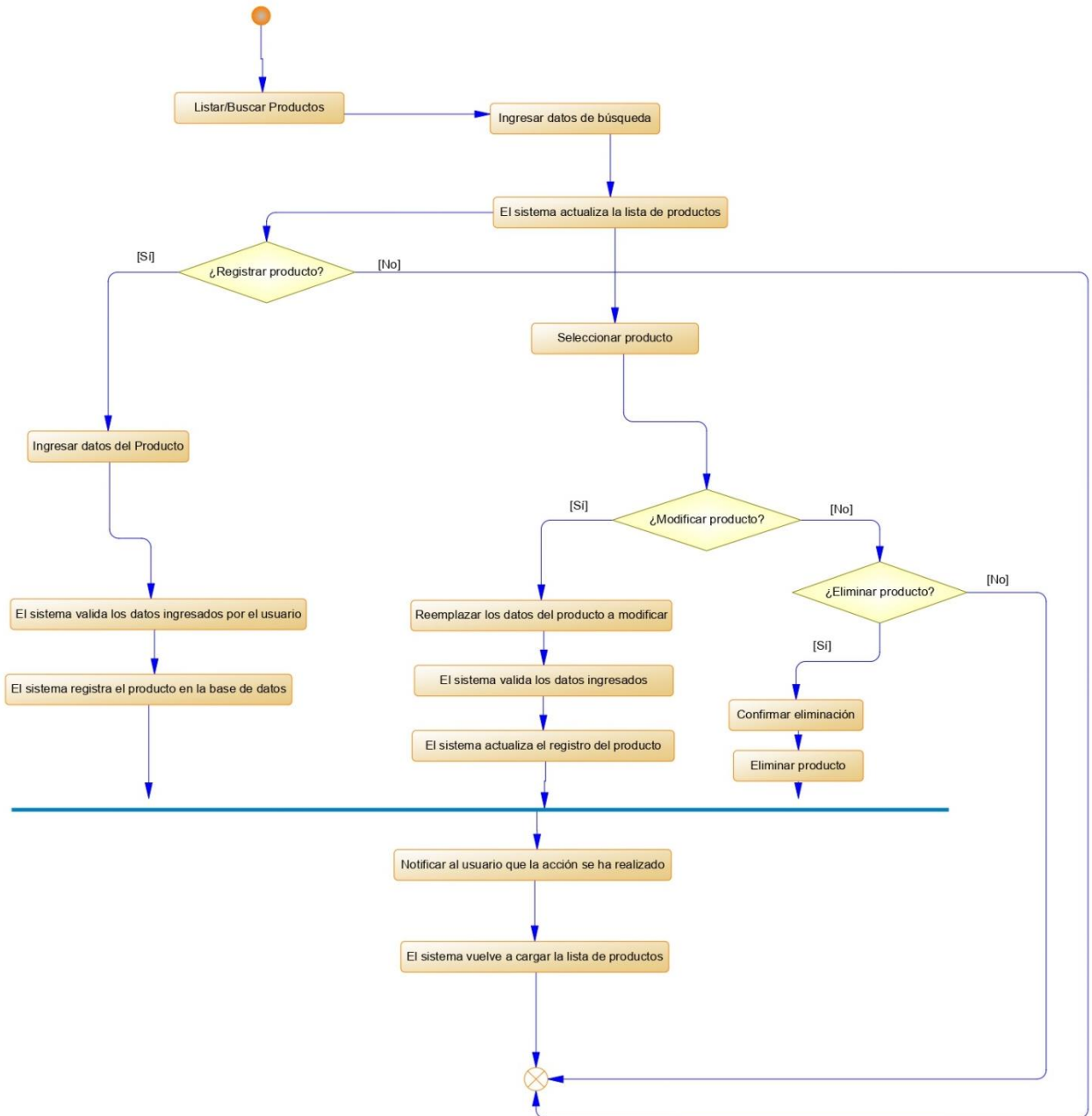


Fig. 9 Diagrama de actividad productos V1.0

1.7.3. Diagrama de actividad (Factura)

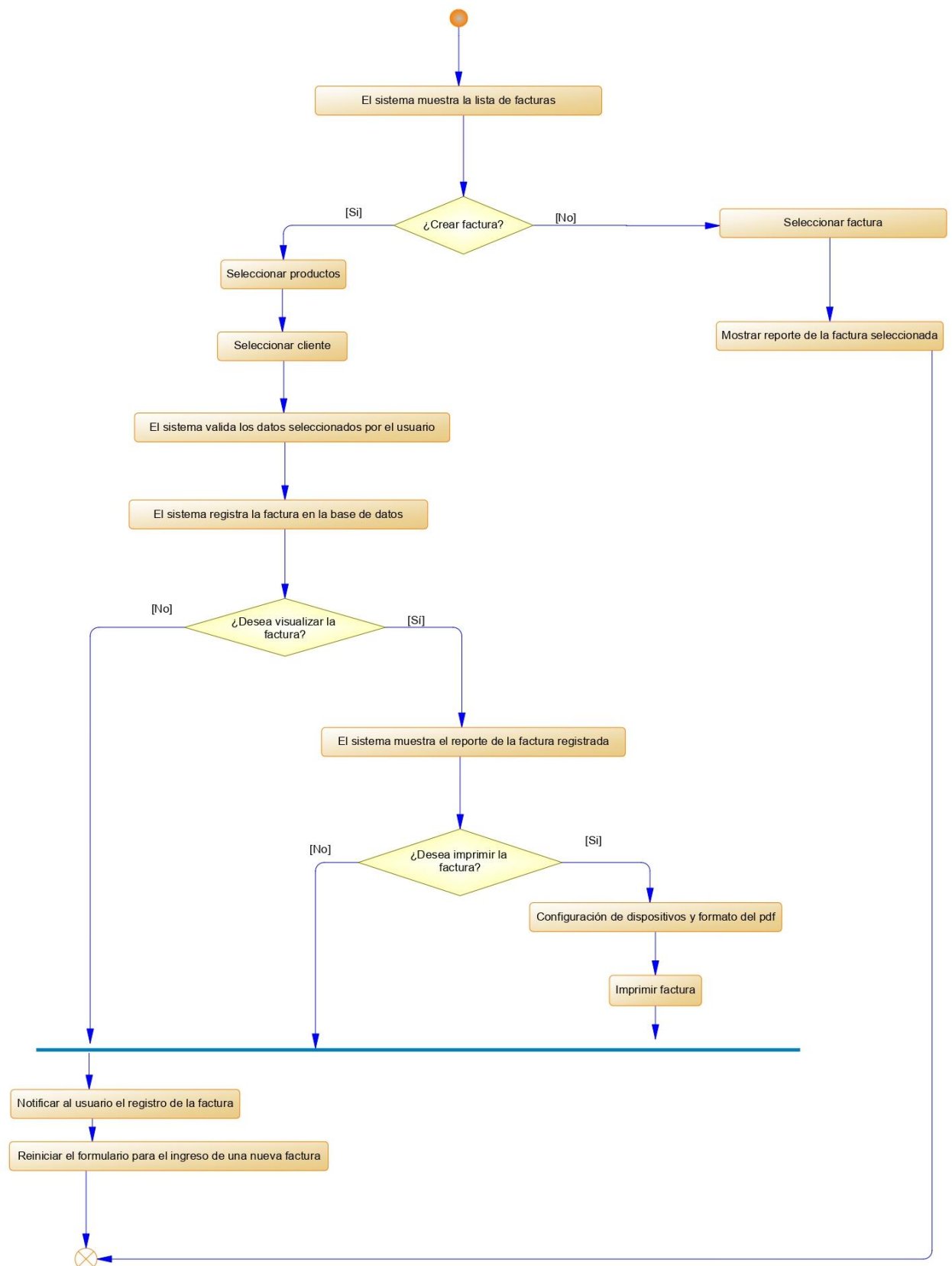


Fig. 10 Diagrama de actividad factura V1.0

1.8. Diagramas de bases de datos

En este artefacto se representan las tablas de la base de datos, sus columnas, tipos de datos y las relaciones entre las diferentes tablas, como las relaciones entre clientes, productos y facturas. Al proporcionar una representación visual detallada de cómo se estructuran y conectan los datos, el diagrama de base de datos facilita la creación de un esquema eficiente y consistente, asegura la integridad referencial y optimiza las consultas y operaciones de la base de datos.

1.8.1. Conceptual

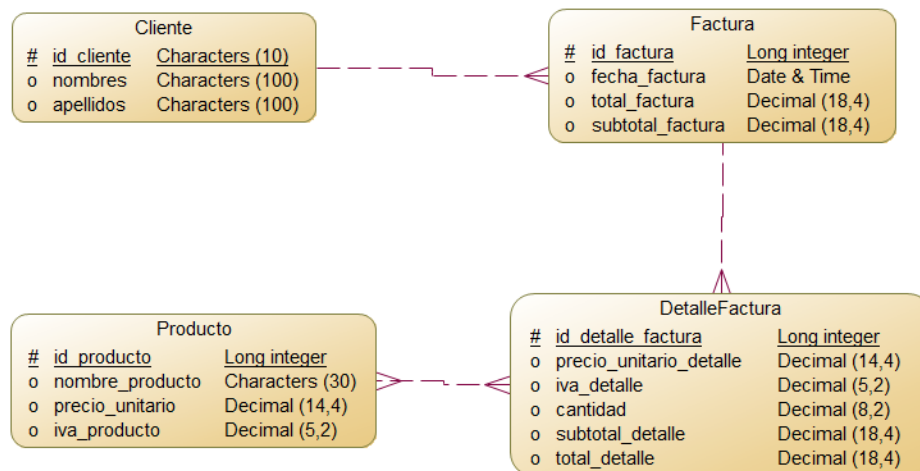


Fig. 11 Diagrama conceptual de base de dato V1.0

1.8.2. Logico

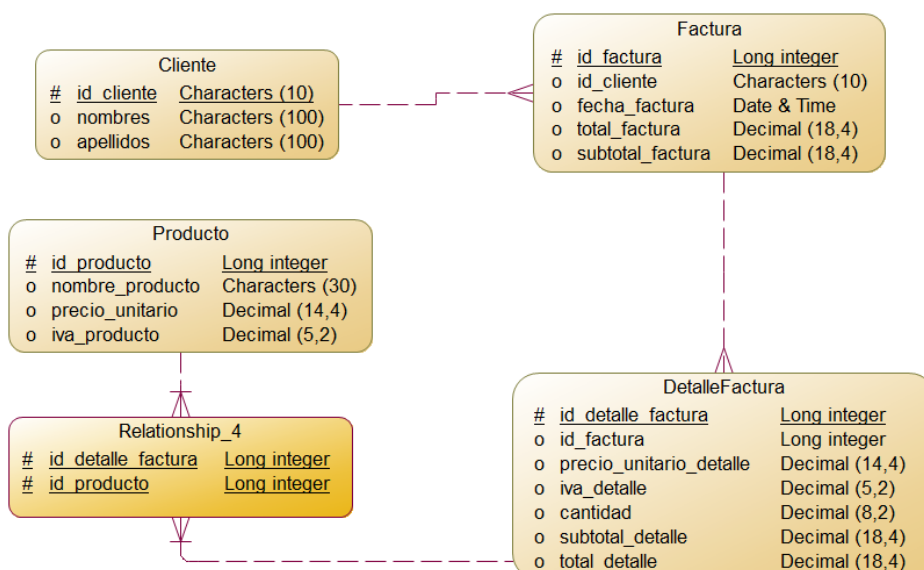


Fig. 12 Diagrama lógico de base de dato V1.0

1.8.3. Físico

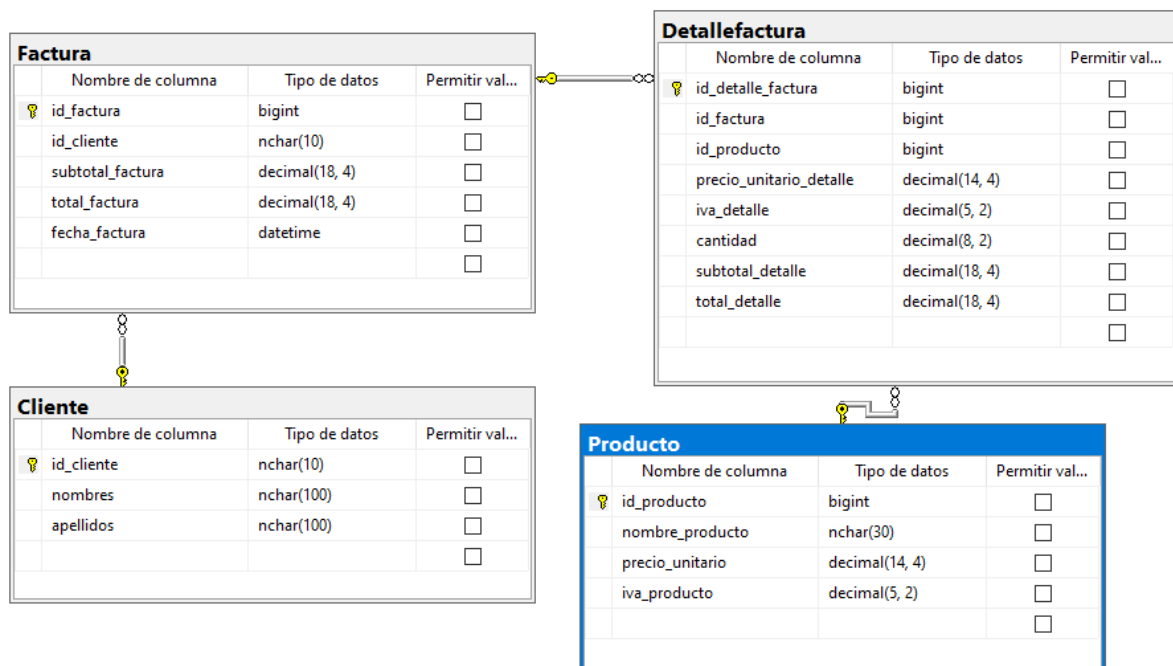


Fig. 8 Diagrama físico de base de datos SQL Server V1.0

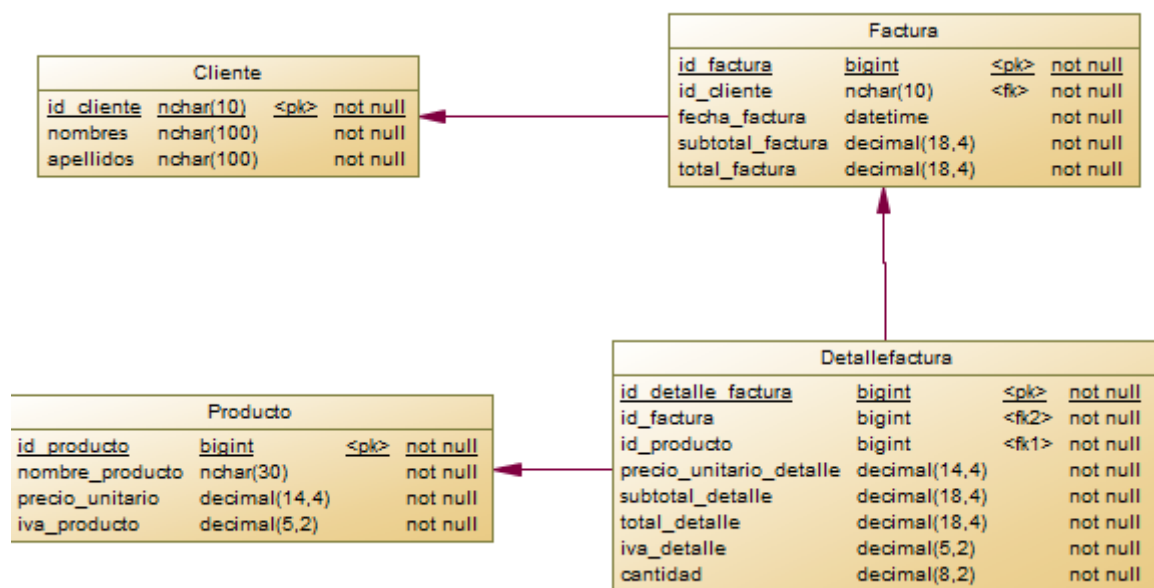


Fig. 9 Diagrama físico de base de datos PowerDesigner V1.0

1.9. Construcción y pruebas

En la fase de construcción, se implementaron las funcionalidades principales del sistema utilizando C# para la aplicación de escritorio y SQL Server como gestor de bases de datos. Se desarrollaron los módulos de gestión de clientes, productos y facturas, asegurando que cada entidad CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) estuviera correctamente implementada. Durante esta fase, se codificaron las interfaces de usuario, los modelos de datos, siguiendo el diseño detallado previamente elaborado.

1.9.1. Codificación

Se escribió el código para implementar todas las funcionalidades especificadas en los requisitos del sistema. Esto incluyó la creación de formularios para registrar clientes, productos y facturas, así como la lógica para calcular el total de la factura más el IVA. La codificación se realizó en un entorno de desarrollo integrado (IDE) compatible con C#, asegurando el uso de mejores prácticas y patrones de diseño.

1.9.2. Pruebas de integración

Se realizaron pruebas de integración para asegurar que los diferentes módulos del sistema funcionaran correctamente juntos. Se verificó la integración entre la interfaz de usuario, la lógica y la base de datos, asegurando que los datos se procesaran y almacenaran correctamente en SQL Server.

1.9.3. Pruebas de rendimiento

Se llevaron a cabo pruebas de rendimiento para evaluar la eficiencia y capacidad de respuesta del sistema. Se probaron diferentes escenarios de uso para asegurar que el sistema pudiera manejar un número razonable de transacciones sin degradación significativa en el rendimiento.

1.9.4. Creación del ejecutable

Se generó un ejecutable (.exe) de la aplicación de escritorio utilizando las herramientas de compilación de C#. Este ejecutable permite instalar y ejecutar el software en sistemas Windows.

1.10. Instalación

Durante la fase de instalación, se configuraron los computadores del laboratorio para su correspondiente presentación. Se instalaron tanto el ejecutable de la aplicación como SQL Server, y se realizaron las configuraciones necesarias para garantizar la correcta conexión entre la aplicación y la base de datos.

1.10.1. Configuración de computadores

Se configuraron las herramientas necesarias para asegurar que el software funcionara correctamente. Esto incluyó la instalación de dependencias necesarias y la configuración de permisos de usuario.

1.10.2. Despliegue del proyecto

El proyecto se desplegó, haciendo el software accesible para la presentación de este. Se explica su funcionamiento principal sobre el uso del sistema y se realizaron ajustes menores según el feedback inicial.

1.10.3. Dependencias y hardware utilizado

Fecha de uso de la configuración: 21/06/2024

Sistema operativo: Windows 10 Pro. Versión 22H2. Compilación del sistema operativo 19045.4529.

Hardware:

- Procesador: Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz, 3.30 GHz
- RAM: 8.00 GB DDR3
- Núcleos: 2
- Procesadores lógicos: 4
- Disco duro mecánico (500GB) Modelo WDC WDS500G2B0A-00SM50

Plataforma base:

- Windows 10 Pro versión 22H2
- Power Designer v16.7 SP04
- Microsoft Visual Studio Community 2019
 - Versión: 16.11.12
- Microsoft .NET Framework
 - Versión: 4.7.2
- Gestor de paquetes NuGet V3
- Microsoft SQL Server 2019 Express
- Microsoft SQL Server Management Studio 18
- Git bash
 - Versión 2.38.1.windows.1
- Lenguaje de programación C#

Subcomponentes:

- Microsoft.SqlServer.Types
 - Fuente (a): Gestor de paquetes NuGet.
 - Fuente (b): [NuGet Gallery | Microsoft.SqlServer.Types](#)
- Microsoft.ReportingServices.ReportViewerControl.Winforms
 - Fuente (a): Gestor de paquetes NuGet.
 - Fuente (b): [NuGet Gallery | Microsoft.ReportingServices.ReportViewerControl.Winforms](#)
- Diseñador de reportes RDLC: Microsoft.RdlcDesigner.vsix

- Fuente: [Microsoft RDLC Report Designer - Visual Studio Marketplace](#)

Observaciones importantes:

La instalación del IDE de Visual Studio Community debe ser configurada de tal forma que se instalen algunos componentes que se muestran a continuación.

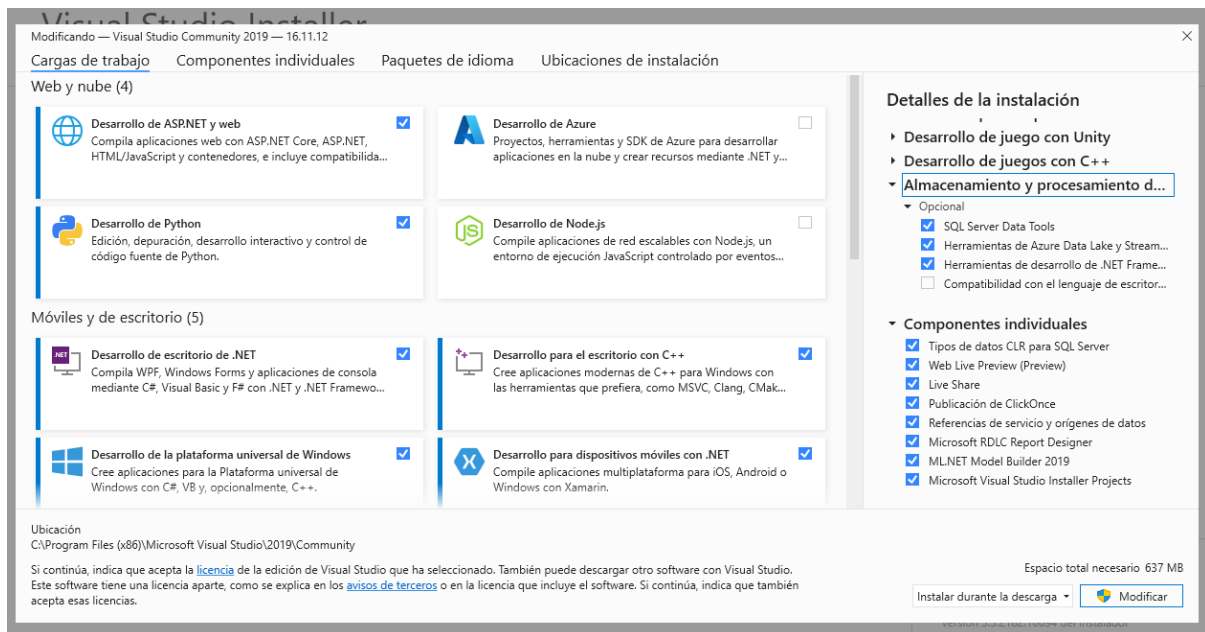


Fig. 10. Componentes requeridos durante la instalación de Visual Studio Community Pt. 1

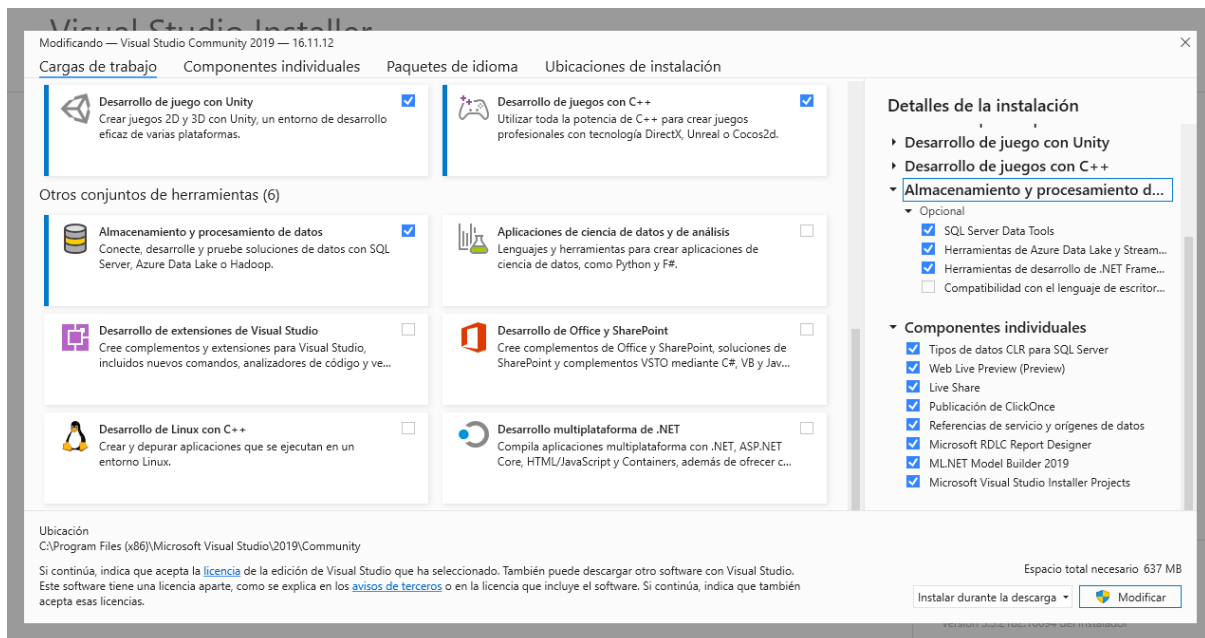


Fig. 11. Componentes requeridos durante la instalación de Visual Studio Community Pt. 2

Versiones de componentes - Gestor de paquetes (NuGet):

Examinar Instalado Actualizaciones Administrador de paquetes NuGet: SistemaFacturacion

Buscar (Ctrl+L) ☐ Incluir versión preliminar Origen del paquete: nuget.org

	Microsoft.ReportingServices.ReportViewerControl.Winforms por Microsoft	150.1620.0
	Microsoft Report Viewer Control for .Net Windows Forms applications. Contains the assemblies required to use the Windows Forms Report Viewer Control.	150.1652.0
	Microsoft.SqlServer.Types por Microsoft	14.0.314.76
	Allows you to use SQL Server spatial types on a machine without SQL Server installed. Useful when deploying to Windows Azure. Also enables Entity Framework spatial types to be used (DbGeography...	160.1000.6

Fig. 12. Paquetes instalados mediante el administrador de paquetes NuGet V1.0

Microsoft.ReportingServices.ReportViewerControl.Winforms

Instalado: 150.1620.0

Versión: 150.1620.0

Fig. 13. Versión del paquete de ReportViwerControl instalado en el proyecto V1.0

Microsoft.SqlServer.Types

Instalado: 14.0.314.76

Versión: 14.0.314.76

Fig. 14. Versión del paquete de SqlServer.Types instalado en el proyecto V1.0

Verificación

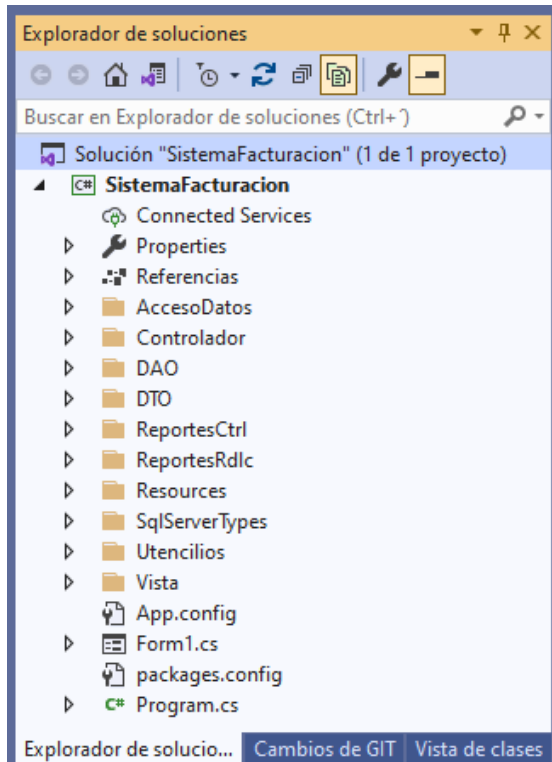


Fig. 16. Estructura del proyecto V1.0

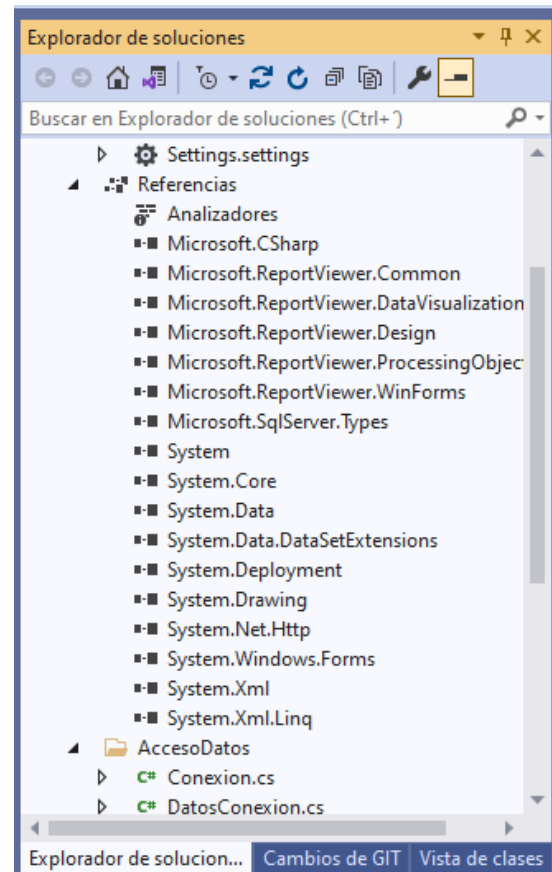


Fig. 15. Referencias instaladas debido a la instalación de los paquetes V1.0

Para verificar que todas las dependencias cargaron correctamente en las Referencias de la solución deberán aparecer aquellas que inician con Microsoft. Adicionalmente, se muestra la estructura de la solución en la imagen ubicada en la derecha.

1.11. Mantenimiento

Conforme pase el tiempo se realizarán las mejoras correspondientes además de incorporar nuevas funcionalidades según sea necesario, con la finalidad de obtener un software más avanzado, sin embargo, a continuación, se explica la proyección del proyecto en cuanto a sus respectivos mantenimientos y lo que queremos alcanzar en cada uno de ellos.

1.11.1. Preventivo

Planeamos realizar mantenimiento preventivo para evitar problemas futuros. Esto incluirá la optimización continua del rendimiento, la revisión periódica del código y la base de datos, y la actualización de componentes de software según sea necesario.

1.11.2. Correctivo

Abordaremos cualquier error o problema que se reporte en la versión actual del software. Esto implicará la corrección de errores y la implementación de soluciones para cualquier fallo que afecte la funcionalidad o la usabilidad del sistema.

1.11.3. Adaptativo

Proyectamos realizar mejoras y agregar nuevas funcionalidades basadas en las necesidades cambiantes según sea necesario. Esto incluirá la adaptación del software a nuevas versiones, la incorporación de nuevas características solicitadas y la mejora de las existentes.

1.12. GitHub Proyecto V1.0

<https://github.com/jhonletorne192005/GCSfacturacion.git>

The screenshot shows the GitHub repository page for 'GCSfacturacion'. The repository is private and has 5 branches and 0 tags. The commit history shows 22 commits. The file list includes folders for .vs/SistemaFacturacion/v16, AccesosDatos, Controlador, DAO, DTO, Properties, ReportesCtrl, ReportesRdlc, Resources, SqlServerTypes, and Utencilios. The commit message for the latest commit is 'Modificación de interfaces, automatización de reportes mediante contr...'. The commit hash is b9be824 and it was made 11 hours ago.

GCSfacturacion Private Unwatch 1

origin 5 Branches 0 Tags Add file Code

Hecmi Modificación de interfaces, automatización de reportes mediante contr... b9be824 · 11 hours ago 22 Commits

.vs/SistemaFacturacion/v16	Modificación de interfaces, automatización de reportes medi...	11 hours ago
AccesosDatos	Modificación de interfaces, automatización de reportes medi...	11 hours ago
Controlador	Modificación de interfaces, automatización de reportes medi...	11 hours ago
DAO	Modificación de interfaces, automatización de reportes medi...	11 hours ago
DTO	Modificación de interfaces, automatización de reportes medi...	11 hours ago
Properties	Modificación de interfaces, automatización de reportes medi...	11 hours ago
ReportesCtrl	Modificación de interfaces, automatización de reportes medi...	11 hours ago
ReportesRdlc	Modificación de interfaces, automatización de reportes medi...	11 hours ago
Resources	Modificación de interfaces, automatización de reportes medi...	11 hours ago
SqlServerTypes	Versión 2 del proyecto: Estructura, interfaces y codificación	last week
Utencilios	Modificación de interfaces, automatización de reportes medi...	11 hours ago

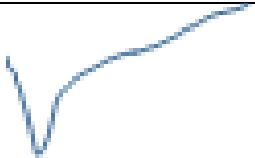
Fig. 15 Proyecto en Github V1.0

2. Proyecto de facturación (V1.1)

Para la versión de este proyecto primero se comenzó con la carta de solicitud del cliente en la cual mostraba la descripción de los cambios que se debían realizar además con la fecha límite para su presentación. También se mostraban las razones de porque se realizaban los cambios (Errores, Mejor manejo en la facturación etc.) También se presentaban el impacto que tendrían en el proyecto es decir en que partes afectarían a las funcionalidades ya implementadas, formularios clases etc. Finalmente mostrando las restricciones que se deberían seguir cuando se comiencen a realizar las modificaciones al software. A continuación, se presenta la orden de cambio de ingeniería formulada con los requisitos solicitados.

OCI – Software de Facturación de línea de referencia	
Identificación: OCI_001_2024	Referencia de solicitud de cambio: 001_2024
Fecha de emisión de la OCI: 08/07/2024	Fecha de la solicitud de cambio: 01/07/2024
Línea de referencia: Sistema de facturación UTEQ v1.0. Versión resultante: Sistema de facturación UTEQ v1.1.	Solicitando del cambio: Elías Portilla Olvera (rol de cliente)
Descripción de los cambios: • Agregar opciones para registrar los vendedores que realizan la facturación para conocer quién creo una determinada factura. Cada vendedor debe tener sus credenciales (usuario y contraseña) para acceder al sistema. • Para seleccionar un cliente en la facturación el sistema debe permitir hacerlo al dar doble clic. • En facturación, buscar el producto deseado por el texto de interés a buscar y coincida con el nombre inicial (de izquierda a derecha) de algún producto. • Las búsquedas deben realizarse según el campo que sea de interés para el usuario y solo debe aplicarse una vez presione “enter” en el textbox correspondiente a la búsqueda. • Permitir realizar una búsqueda de las Facturas por fechas. • No permitir al usuario marcar varias filas al intentar seleccionar un cliente en la facturación (no permitir subrayar más de un cliente). • Permitir crear empleados con sus credenciales y roles para el acceso al sistema y uso de funciones específicas del mismo. Se requiere que los cambios estén listo máximo el 15/Julio/2024	
Razón de cambio: El sistema de facturación no cumplen con algunos de los requerimientos definidos por el cliente; por esta razón, se adjuntan los siguientes errores y cambios requeridos: • Para evitar la carga del sistema durante las búsquedas, las mismas se realizarán cuando el usuario presione “enter” en el textbox de búsqueda y no al escribir una letra. • Al seleccionar un cliente para la factura solo debería seleccionar una única celda o fila, ya que seleccionar varias filas causa confusión sobre cuál es el que se ha seleccionado realmente. • No hay un control de usuarios que permita la creación de vendedores y administradores, que incluya sus datos y credenciales para acceder al sistema. • Los trabajadores tienen diferentes funciones que pueden realizar en el sistema, por eso se requiere que las acciones y permisos se den en base a roles de cada usuario. • Al crear una factura es necesario reconocer al vendedor que realizó determinada factura.	
Impacto en el proyecto: El impacto que tendrá estos cambios en el software son significantes ya que implican modificar y agregar nuevas funcionalidades. En la siguiente lista se encuentran los elementos que serán afectados o creados por los cambios: • Modificación de los diagramas desarrollados en PowerDesigner (diagrama de casos de uso, diagrama de clases y base de datos) debido al requisito de insertar usuarios y roles. • Modificación de los DataGridViews para realizar búsquedas según el campo que sea de interés por el usuario. • Formulario de visualización o lista de facturas para permitir al usuario realizar la búsqueda de facturas por fechas. • DataGridView de la lista de facturas para mostrar el vendedor que realizó las facturas. • Agregar un formulario para el registro de empleados con sus respectivos roles, datos y credenciales. • Modificación de la estructura de la base de datos y procedimientos almacenados para el cumplimiento de los cambios.	

• Modificación de clases existentes y creación de nuevas clases en el sistema. • CRUD en conjunto a su formulario para administrar los usuarios. • Formulario de inicio de sesión en el software.	
Restricciones: 1. En todos los formularios con DataGridView: a. Restricción: No cargar todos los datos por defecto en el DataGridView; cargar los datos solo cuando el usuario busque algún registro. 2. En los formularios que listan Clientes, Productos y Facturas: a. Restricción: Mejorar la barra de búsqueda permitiendo al usuario seleccionar el campo por el cual buscar. La búsqueda debe activarse mediante un botón y no en base al evento de cambio de texto. 3. En el proceso de selección de usuarios: a. Restricción: La selección de un usuario debe realizarse mediante el evento de doble clic, eliminando el botón para seleccionar. 4. En el formulario de impresión de factura: a. Restricción: Permitir la impresión de factura una vez guardada en la base de datos. Agregar el botón de impresión en el mismo formulario.	
Criterio para revisar y auditar: • Revisar la nueva versión del software con los cambios solicitados. • Revisar que los DataGridView no muestre información que no es requerida. • Evaluar la usabilidad del software, considerando la experiencia del usuario. • Revisar los modelos (casos de uso, clases y base de datos) del sistema anterior y actual. • Revisar el código fuente del sistema anterior y actual. • Inspeccionar la compatibilidad entre los modelos y el código fuente.	
Número de sprint que se tomarán: 2 sprint (cada sprint tiene una duración de una semana).	
Responsables de la implementación: • Casanova Morante Héctor Miguel. • Cedeño Salvatierra Orlando Jesús. • Jaime Pesantez Anderson David. • Leturne Pluas Jhon Byron. • Tenecela Intriago Angélica Michelle.	
Recursos necesarios: • SQL Server Management Studio 20. • SQL Server 2019 Express • IDE – Visual Studio Community 2019 (Versión: 16.11.12). • Microsoft .NET Framework (Versión: 4.7.2) • Power Designer (Versión 16.7 SP05). • Lenguaje de programación C#. • Git Bash (Versión 2.38.1. windows.1) • 5 ordenadores con los softwares previamente especificados instalados.	
Aprobado por: Casanova Morante Héctor Miguel (ACC)	
Fecha Inicio de la Implementación: 01/07/2024	Fecha a entregar los cambios: 15/07/2024
Estatus: Por implementar	Prioridad: Alta
Comentarios adicionales: ninguno.	

 Firma del solicitante (Elías Portilla Olvera)	 Firma del aprobador – ACC (Héctor Casanova)
--	---

2.1. Requisitos

R1: Gestión de usuarios

- El sistema debe permitir crear nuevos usuarios asignando su rol (ADM (ADMINISTRADOR), VEN (VENDEDOR)).
- El sistema debe permitir guardar la factura con el trabajador que la está registrando.

Una vez aprobado la solicitud de cambio se procedió a hacer un análisis en los diagramas de la V1.0 para con ello implementar correctamente los nuevos cambios. Para ello las partes modificadas se marcó de color verde para saber que serían implementación o modificaciones nuevas.

2.2. Diagramas de casos de uso

2.2.1. Diagrama general

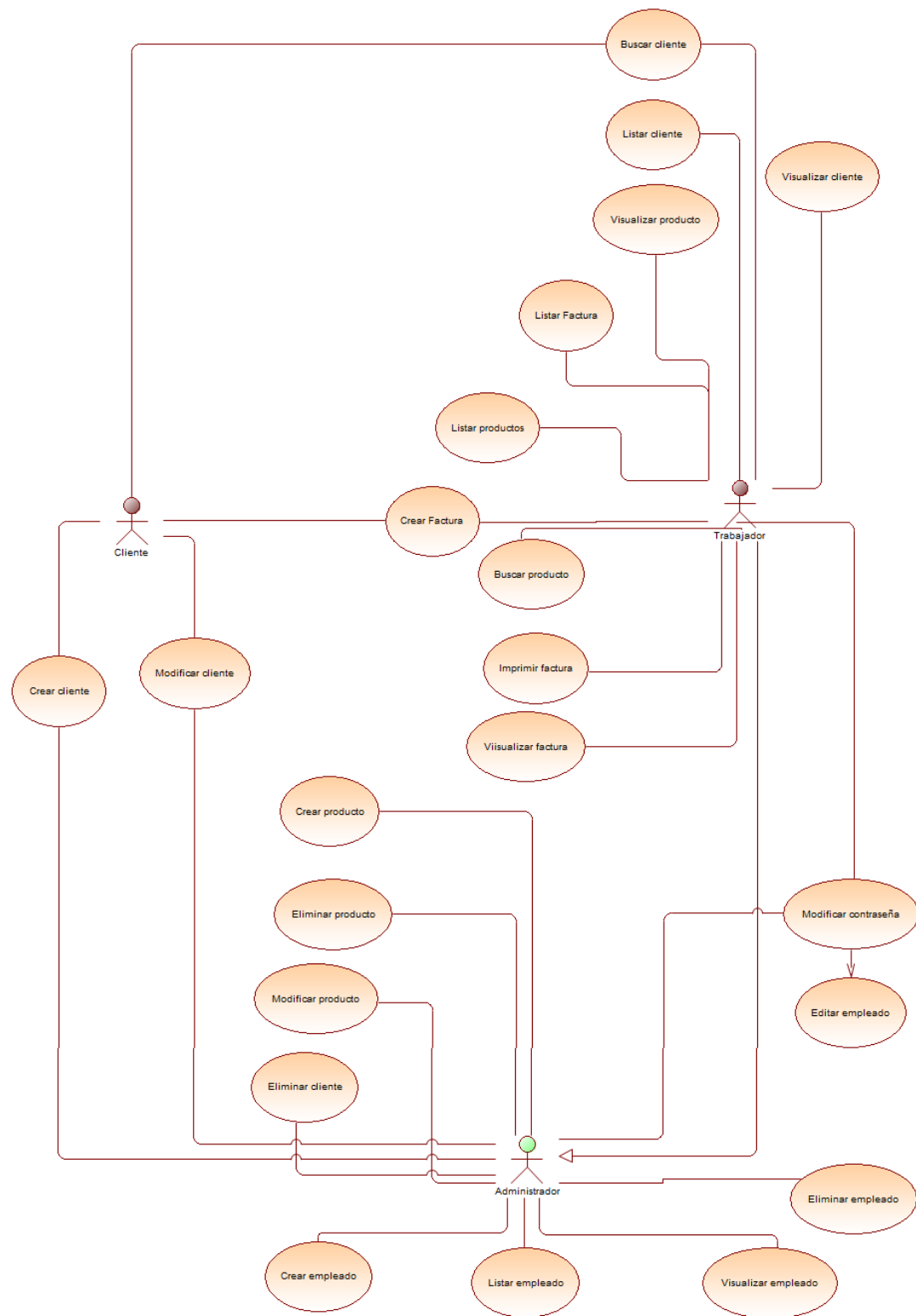


Fig. 17. Diagrama de casos de uso general V1.1

2.2.2. Diagrama de CU (Cliente)

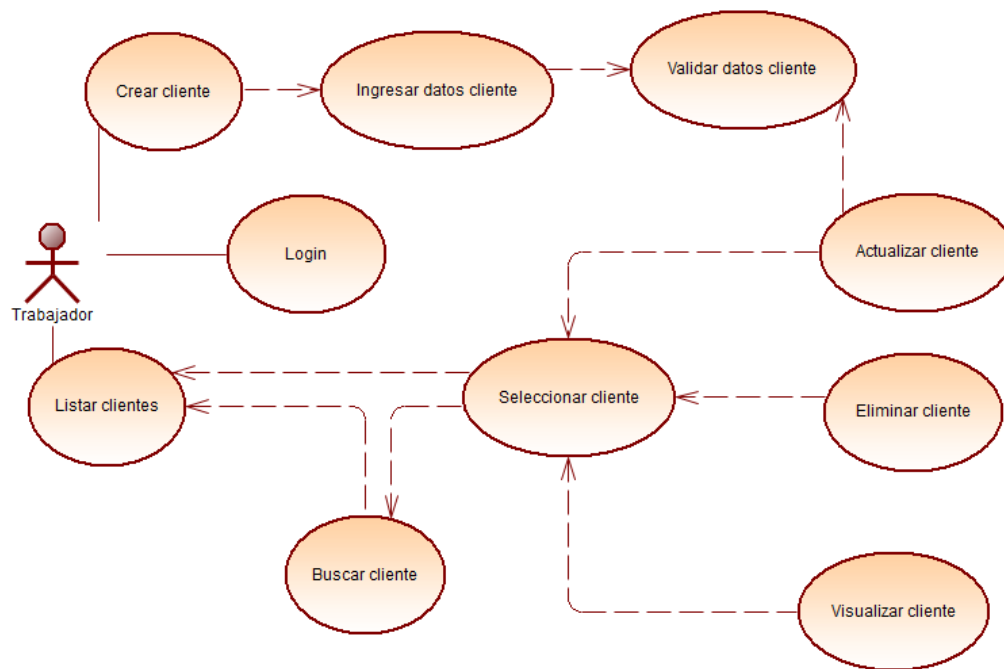


Fig. 18. Diagrama de casos de uso de cliente V1.1

2.2.3. Diagrama de CU (Empleado)

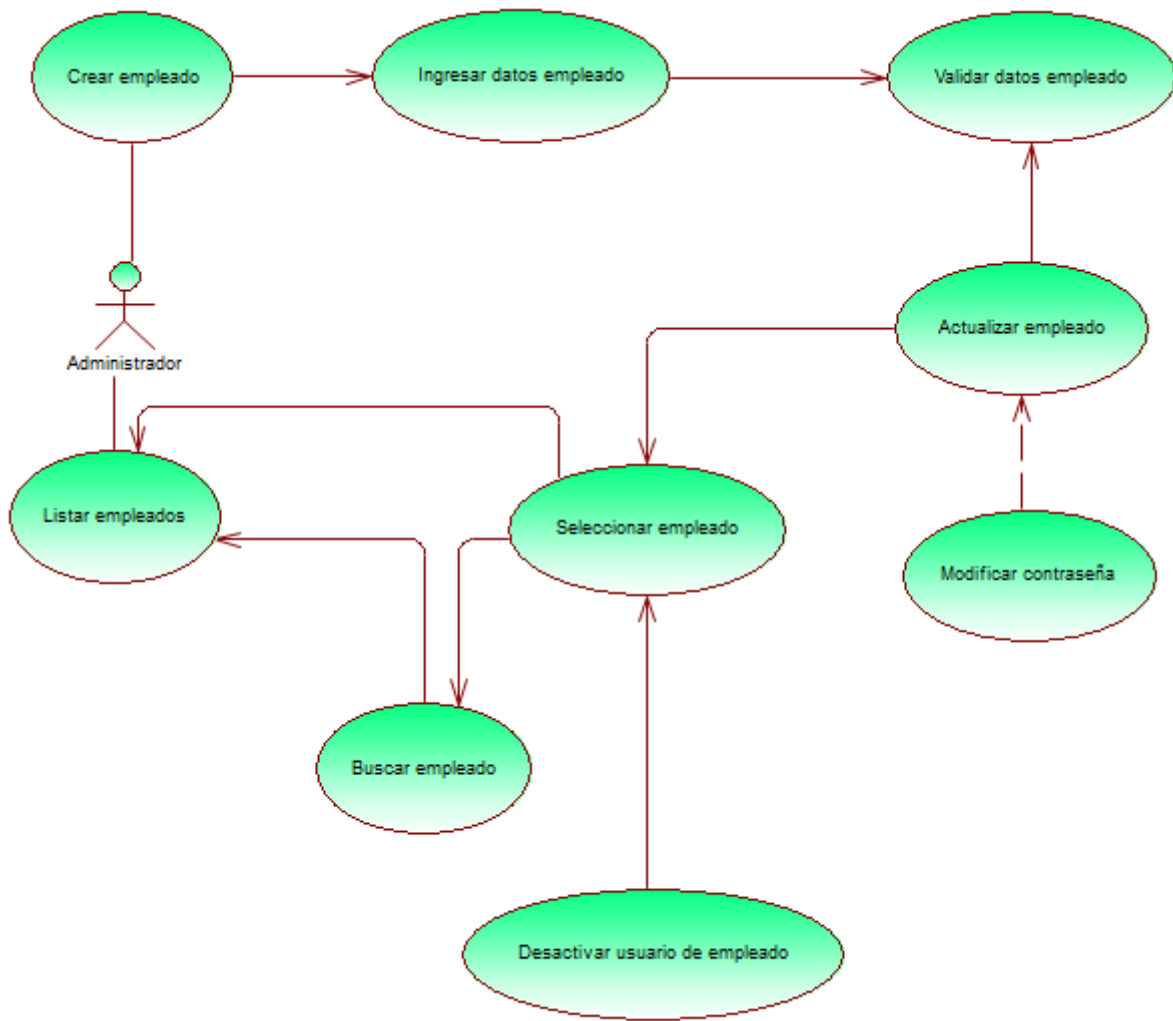


Fig. 19. Diagrama de casos de uso de empleados V1.1

2.2.4. Diagrama de CU (Producto)

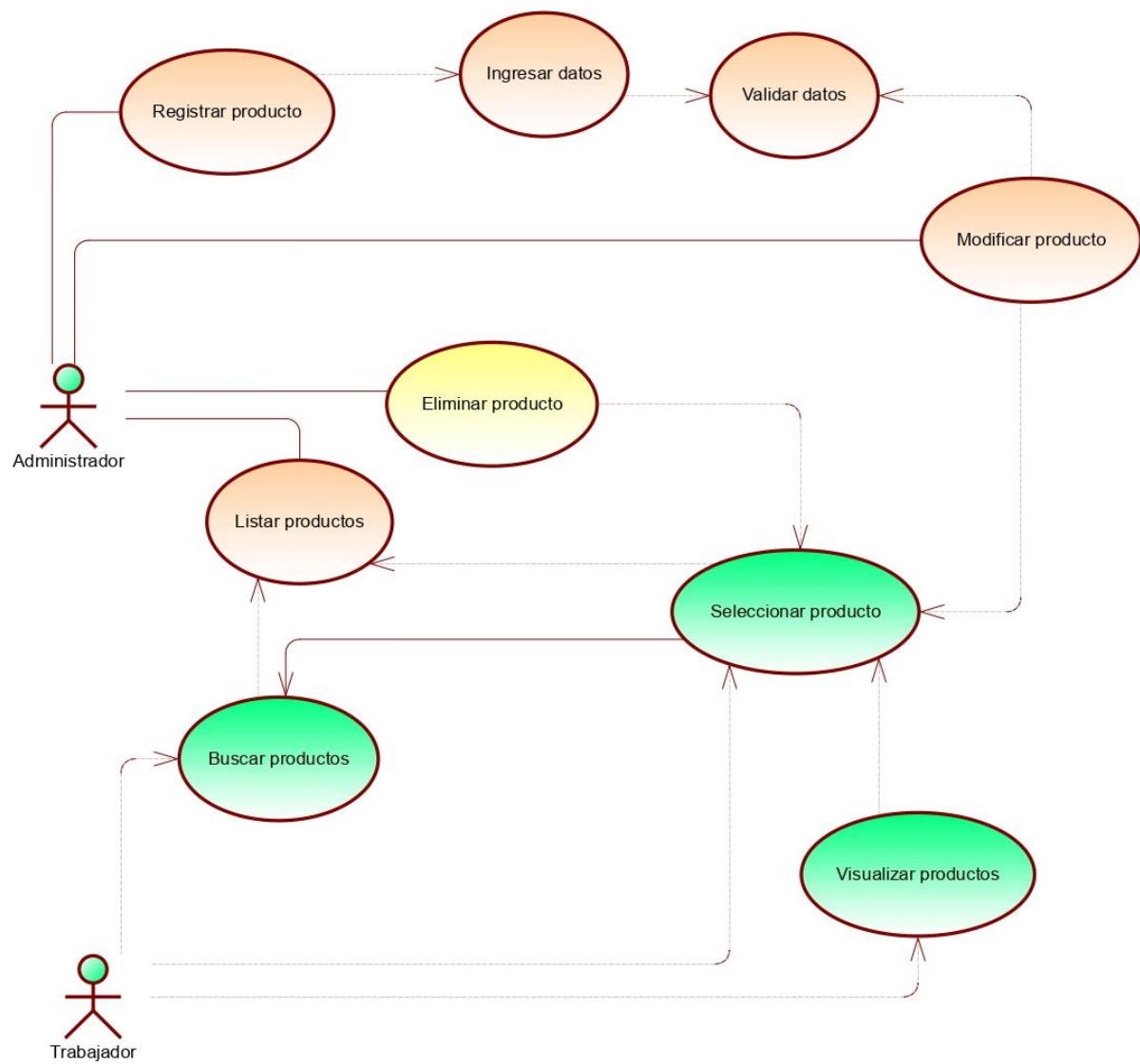


Fig. 20. Diagrama de casos de uso de productos V1.1

2.2.5. Diagrama de CU (Factura)

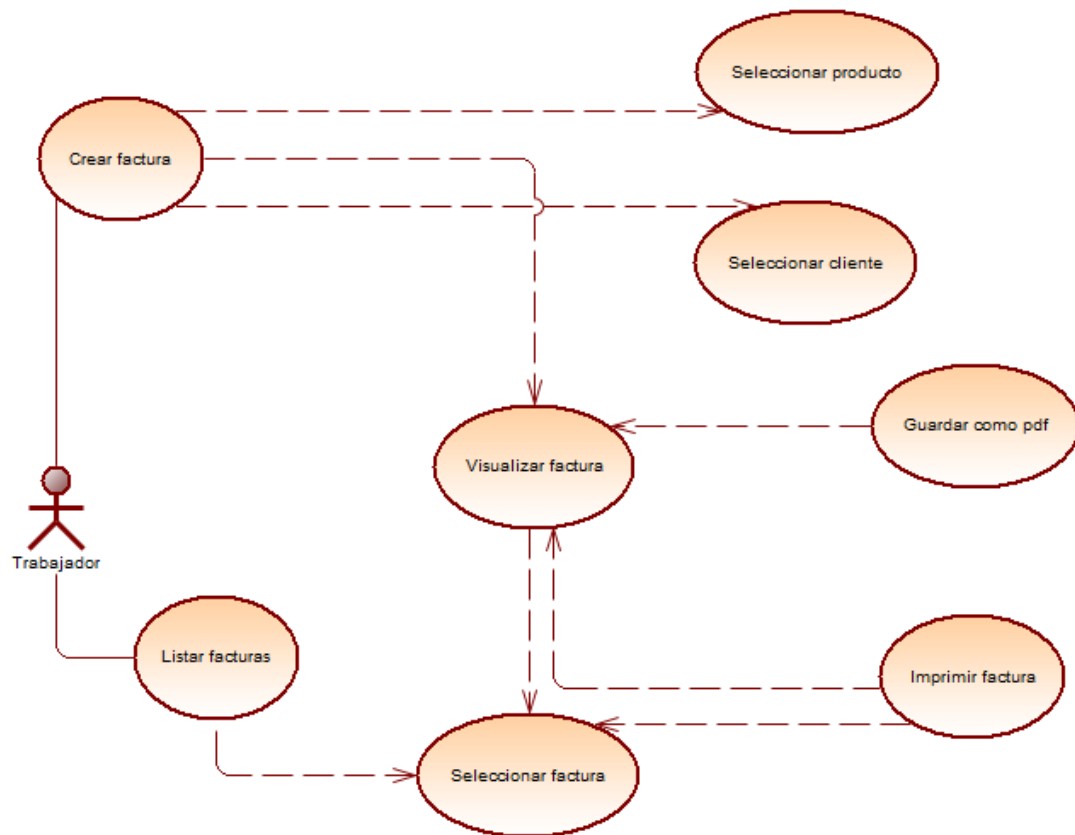


Fig. 21. Diagrama de casos de uso de factura V1.1

2.3. Casos de uso

2.3.1. Caso de uso Registrar Factura (Modificación por nueva versión)

Caso de uso	Registrar factura	Excepciones	
Iteración	2, última modificación: 14/07//2024	6.1. Posibles cálculos incorrectos si los precios de los productos no son coherentes. 7.1. No existen productos seleccionados para la factura. 12.1. El reporte no funciona correctamente debido a una mal configuración.	
		Prioridad	Alta
Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Registrar la factura de los productos que fueron seleccionados por un cliente específico.	Frecuencia de uso	Alta
Precondiciones	• El sistema debe estar funcionando correctamente. • El cliente al que va dirigida la factura debe estar registrado en el sistema. • El trabajador debe haber iniciado sesión en el sistema. • Deben existir productos registrados en el sistema.	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.

Disparador	Un cliente desea realizar la compra de una serie de productos.	Actores secundarios	Cliente
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	Cliente: Interacción directa con el trabajador.	
1. El cliente debe mencionar al trabajador los productos que desea.			
2. El trabajador accede a la sección de facturas presionando el botón con el mismo nombre.			
3. El trabajador presiona el botón “Seleccionar cliente” (ver el caso de uso Listar clientes) y selecciona al cliente correspondiente.			
4. El trabajador presiona el botón “Seleccionar productos” (ver el caso de uso Listar productos)			
5. El trabajador busca el/los producto(s) que el cliente desea.		Asuntos pendientes	
6. El trabajador agrega el producto a la lista de productos en factura.			

	7. El sistema calcula el IVA, subtotal y el total a pagar.	
8. El trabajador presiona el botón “Facturar”		
	9. El sistema envía los productos de la factura a la base de datos a la base de datos y calcula tanto el IVA, total entre otros valores.	
	10. El sistema guarda el encabezado de la factura (datos del cliente y del empleado con la sesión iniciada), el detalle (productos) y los totales.	
11. El trabajador decide si desea imprimir la factura generada por el sistema.		
	12. Sí el vendedor desea ver la factura se muestra en forma de reporte; caso contrario, no lo hace.	
13. El sistema actualiza el formulario de registro de factura, limpiándolo.		

2.3.2. Caso de uso Registrar empleado

Caso de uso	Registrar empleado	Excepciones	
Iteración	1, última modificación: 14/07//2024	3.1. Al calcular la edad basado en la fecha de nacimiento resulta en que el empleado no es mayor de edad. 3.2. La contraseña no cumple con las restricciones o mecanismos de seguridad para garantizar una clave válida. 4.1. El sistema al procesar los datos detecta que el usuario ya se ha registrado anteriormente.	
		Prioridad	Alta
Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Registrar un usuario en el sistema para que cada vendedor pueda tener su cuenta dentro del software.	Frecuencia de uso	Alta
Precondiciones	- El sistema debe estar funcionando correctamente. - La sesión actual debe ser de un usuario de tipo administrador. - El usuario no debe estar registrado en el sistema	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.
Disparador	Un administrador desea realizar el registro de un nuevo trabajador.	Actores secundarios	Trabajador
Escenario		Canales a los actores secundarios	

Actores	Sistema	Administrador: Interacción directa con el trabajador.
1. El trabajador proporciona los datos al administrador del sistema.		
2. El administrador accede al menú de “Empleados” y presiona el botón de “Agregar” y envía los datos al sistema.		
	3. El sistema valida que la fecha de nacimiento de como resultado que el empleado sea mayor de edad, valida que el usuario sea único y la contraseña sea válida con respecto a mecanismos de seguridad.	
	4. El sistema procesa los datos del trabajador encriptando la contraseña.	
	5. El sistema guarda los datos procesados en la base de datos.	Asuntos pendientes
6. El administrador avisa al trabajador que su usuario se ha creado correctamente.		

2.3.3. Caso de uso: Actualizar empleado

Caso de uso	Actualizar empleado	Excepciones	
Interacción	1, última modificación: 14/07//2024	6.1. Los datos definidos por el empleado son incorrectos.	
		7.1. La contraseña ingresada es incorrecta, por lo que, no se realizan los cambios y se notifica al trabajador.	
Actor principal	Trabajador	Prioridad	Alta
Objetivo en contexto	Permitir al trabajador modificar sus datos según lo requiera.	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Precondiciones	- El sistema debe estar funcionando correctamente. - El usuario debe estar registrado en el sistema. - El usuario debe haber iniciado sesión.	Frecuencia de uso	Alta
Disparador	Un trabajador desea cambiar sus datos personales o de acceso.	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.
Actores secundarios	Trabajador		
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	Trabajador: Interacción directa con el sistema.	
1. El trabajador inicia sesión en el sistema (ver el caso de uso “LogIn”).			

2. El trabajador presiona el botón con el ícono representativo a “usuario” para modificar sus datos.		
	3. El sistema obtiene los datos correspondientes al empleado y los muestra en la interfaz.	
4. El trabajador ingresa los datos que desea modificar.		
5. El trabajador ingresa su contraseña para confirmar que los cambios sean aplicados y presiona el botón de “Editar”.		
	6. El sistema verifica que la información proporcionada es correcta.	Asuntos pendientes
	7. El sistema verifica que la contraseña sea correcta para proceder con la actualización de los datos del usuario.	
	8. El sistema indica al trabajador que sus datos han sido actualizados correctamente.	

2.3.4. Caso de uso: Log In

Caso de uso	Log In	Excepciones
Interacción	1, última modificación: 14/07//2024	3.1. Existen datos faltantes, por lo tanto, el sistema notifica al trabajador.

		4.1. Los datos proporcionados son incorrectos por lo tanto no inicia sesión y notifica al usuario de las credenciales erróneas.	
		Prioridad	Alta
Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Permitir a los trabajadores iniciar sesión en el sistema.	Frecuencia de uso	Alta
Precondiciones	• El sistema debe estar funcionando correctamente. • El usuario debe estar registrado en el sistema. • No debe haber ningún usuario con la sesión iniciada.	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.
Disparador	Un trabajador desea iniciar sesión en el sistema.	Actores secundarios	Trabajador
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	Trabajador: Interacción directa con el sistema.	
1. El trabajador ejecuta la aplicación e ingresa sus credenciales (usuario y contraseña)			
2. El trabajador presiona el botón con el texto “Iniciar sesión”.			
	3. El sistema valida que los campos no estén vacíos.		

	4. El sistema verifica que el usuario que ingreso existe en los registros del sistema.	
	5. El sistema inicia sesión con el usuario proporcionado.	Asuntos pendientes
	6. El sistema retorna al usuario a la pantalla principal y muestra sus datos de acceso en la interfaz (nombre de usuario y rol).	

2.3.5. Caso de uso: Cambiar contraseña

Caso de uso	Cambiar contraseña	Excepciones	
Interacción	1, última modificación: 14/07//2024	6.1. Si el empleado tiene rol de vendedor y no ingresó correctamente su contraseña notificará al usuario que la contraseña actual no coincide con la registrada. 6.2. La nueva contraseña no cumple con las restricciones de seguridad de contraseña; es decir, combinación de caracteres y longitud de contraseña. 7.1. Ocurre un error durante la modificación, por lo que se notifica al usuario.	
		Prioridad	Alta

Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Permitir a los trabajadores modificar su contraseña.	Frecuencia de uso	Alta
Precondiciones	- El sistema debe estar funcionando correctamente. - El usuario debe estar registrado en el sistema.	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.
Disparador	Un trabajador desea modificar su contraseña.	Actores secundarios	Trabajador
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	Trabajador: Interacción directa con el sistema.	
1. El trabajador inicia sesión (ver caso de uso “ Log In ”)			
2. El trabajador accede al apartado de modificación de empleado (ver caso de uso “ Modificar empleado ”)			
3. El empleado presiona el botón con el texto “Modificar contraseña”			
	4. El sistema muestra el nombre de usuario del empleado.	Asuntos pendientes	
5. El empleado con rol de vendedor ingresa su contraseña actual y la nueva contraseña. Sí			

tiene rol de administrador solo especifica la nueva contraseña-		
	6. El sistema valida que la contraseña actual sea igual a la cifrada en la base de datos. Sí tiene rol de administrador no se realiza la verificación de contraseña.	
	7. El sistema muestra un mensaje notificando al usuario que la contraseña fue modificada correctamente.	

2.3.6. Listar empleados

Caso de uso	Listar empleados	Excepciones	
Interacción	1, última modificación: 26/05//2024	2.1. No existen facturas.	
		Prioridad	Alta
Actor principal	Administrador	Cuando estará disponible	Al 4to incremento
Objetivo en contexto	Listar los empleados o trabajadores registrados en el sistema.	Frecuencia de uso	Media
Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente.	Canal al actor	A través de un computador y conexión a internet.

	La sesión iniciada debe ser de un administrador.		
Disparador	El administrador desea visualizar los empleados que han sido registrados en el sistema.	Actores secundarios	N/A
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	N/A	
1. El administrador ingresa al apartado de “Empleados”.			
	2. El sistema lista todos los empleados registrados en el sistema.		
3. El usuario ingresa un texto a buscar y selecciona un campo de búsqueda.		Asuntos pendientes	
	4. El sistema muestra los empleados que coincidan con los criterios de búsqueda.		

2.3.7. Caso de uso: Visualizar empleado

Caso de uso	Visualizar factura	Excepciones
Iteración	1, última modificación: 26/05/2024	1.1. No existen facturas registradas en el sistema. Por lo tanto, no es posible realizar una visualización.

		Prioridad	Alta
Actor principal	Trabajador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Visualizar los datos de un empleado en específico.	Frecuencia de uso	Alta
Precondiciones	- El sistema debe estar funcionando correctamente. - La sesión iniciada debe ser de un administrador.	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.
Disparador	El administrador accede a la lista de empleados.	Actores secundarios	N/A
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	N/A	
1. El trabajador accede a la lista de Empleados (ver caso de uso Listar empleados) y presione el botón con el ícono representativo a “visualizar”			
	2. El sistema muestra los datos del empleado seleccionado		
		Asuntos pendientes	
		N/A	

2.3.8. Caso de uso: Registrar producto (Modificación)

Caso de uso	Registrar producto	Excepciones	
Interacción	2, última modificación: 14/07//2024	4.1. Los datos ingresados no son válidos. Por lo tanto, se retroalimenta al usuario de los errores.	
		5.1. Al registrar los datos en la base de datos existe algún error que evita la inserción.	
Actor principal	Administrador	Prioridad	Alta
Actor principal	Administrador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Permitir al administrador registrar productos al sistema.	Frecuencia de uso	Alta
Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.
Disparador	El Administrador desea registrar un producto en el sistema.	Actores secundarios	N/A
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	N/A	
7. El administrador accede a la opción “Registrar producto” en la interfaz.			
	8. El sistema muestra un formulario para el ingreso de los datos del producto.		

9. El administrador ingresa los datos solicitados en el formulario.		
	10. El sistema valida los datos ingresados (longitud y tipos).	Asuntos pendientes 2. ¿Debería permitirse utilizar diferentes tipos de moneda?
	11. El sistema registra el producto en la base de datos.	
	12. El sistema notifica al trabajador que el producto ha sido registrado correctamente.	

2.3.9. Caso de uso: Modificar producto (Modificación)

Caso de uso	Modificar producto	Excepciones	
Interacción	2, última modificación: 14/07//2024	2.1. La lista de productos no ha sido actualizada y el producto seleccionado ha sido eliminado. Por lo tanto, al editarlo se produce un error. 5.1. Los datos ingresados no son válidos. Por lo tanto, se retroalimenta al usuario de los errores. 6.1. Al registrar los datos en la base de datos existe algún error que evita la modificación del producto.	
		Prioridad	Alta

Actor principal	Administrador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Permitir al administrador modificar los datos de un producto específico.	Frecuencia de uso	Alta
Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente.	Canal al actor	A través de un computador con conexión a internet.
Disparador	El administrador desea modificar los datos de un producto.	Actores secundarios	N/A
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	N/A	
1. El administrador accede a la opción “Modificar” en la lista de productos desplegada (ver el caso de uso Listar productos).			
	2. El sistema realiza una consulta a la base de datos para obtener el producto seleccionado.		
	3. El sistema muestra los datos detallados del producto seleccionado por el trabajador.	Asuntos pendientes	
		2. ¿Qué medidas deberían considerarse para evitar errores	

4. El administrador modifica los datos de interés permitidos por el sistema.		en el caso especificado en la excepción 2.1?
	5. El sistema valida los datos ingresados (longitud y tipos).	
	6. El sistema modifica los datos del producto seleccionado en la base de datos.	
	7. El sistema notifica al trabajador que el producto ha sido modificado correctamente.	

2.3.10. Caso de uso: Eliminar producto (Modificación)

Caso de uso	Eliminar producto	Excepciones	
Interacción	2, última modificación: 15/07//2024	2.1. El producto seleccionado no puede ser eliminado por que está asociado con los registros de otra tabla.	
		Prioridad	Alta
Actor principal	Administrador	Cuando estará disponible	Al 1er incremento
Objetivo en contexto	Permitir al administrador eliminar un producto específico.	Frecuencia de uso	Alta
Precondiciones	El sistema debe estar funcionando correctamente.	Canal al actor	A través de un

			computador con conexión a internet.
Disparador	El administrador desea eliminar un producto.	Actores secundarios	N/A
Escenario		Canales a los actores secundarios	
Actores	Sistema	N/A	
5. El administrador accede a la opción “Eliminar” en la lista de productos desplegada (ver el caso de uso Listar productos).			
	6. El sistema solicita confirmación para la eliminar el producto seleccionado.		
	7. El sistema elimina el registro del producto de la base de datos.		
	8. El sistema actualiza la lista de productos.		
		Asuntos pendientes	
		1. ¿Qué mecanismos podrían aplicarse para que todos los usuarios mantengan la lista de productos actualizada?	

2.4. Diagramas de actividades

2.4.1. Diagrama de actividad (Empleados)

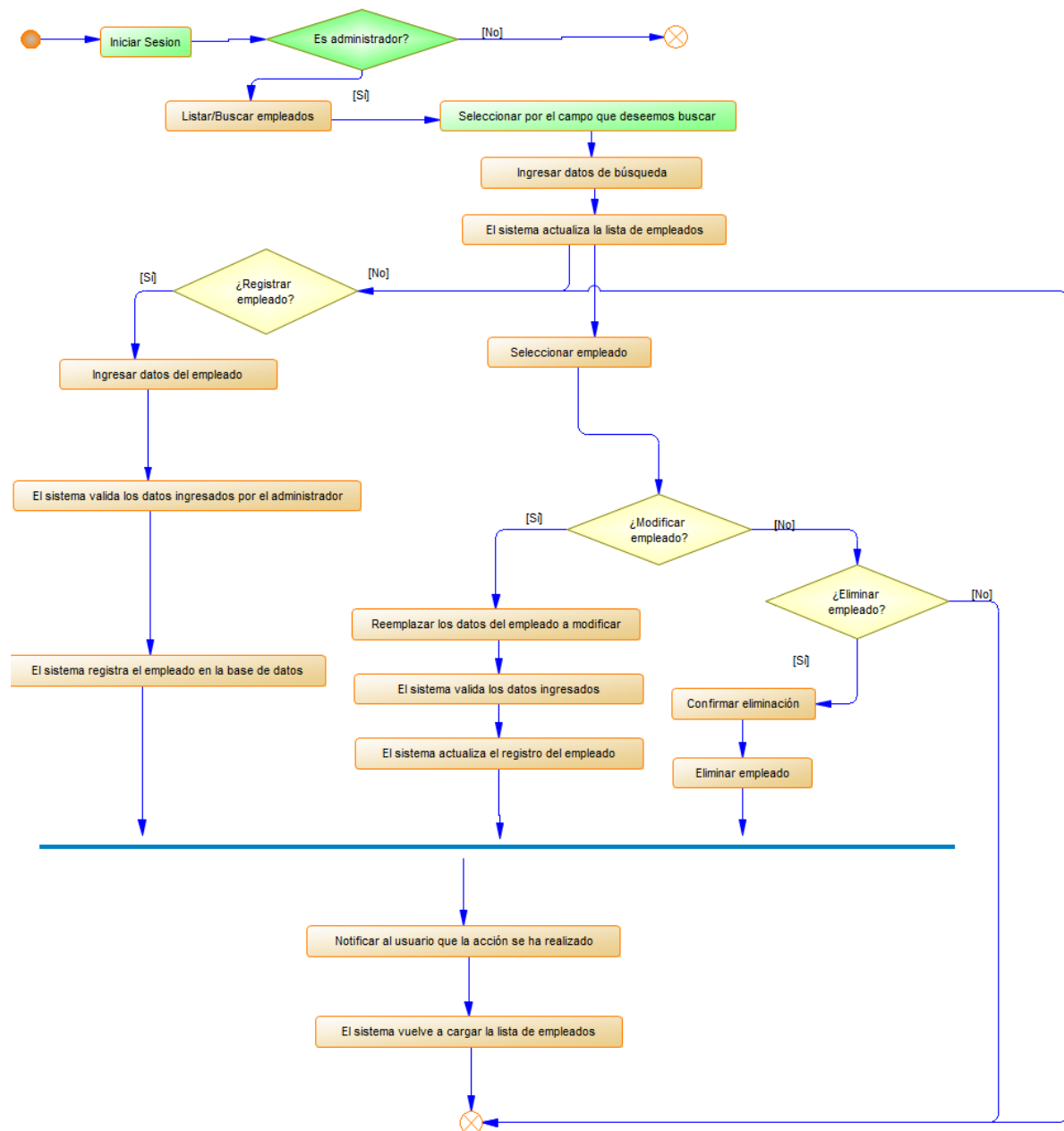


Fig. 22. Diagrama de actividades de empleados V1.1

2.4.2. Diagrama de actividad (Cliente)

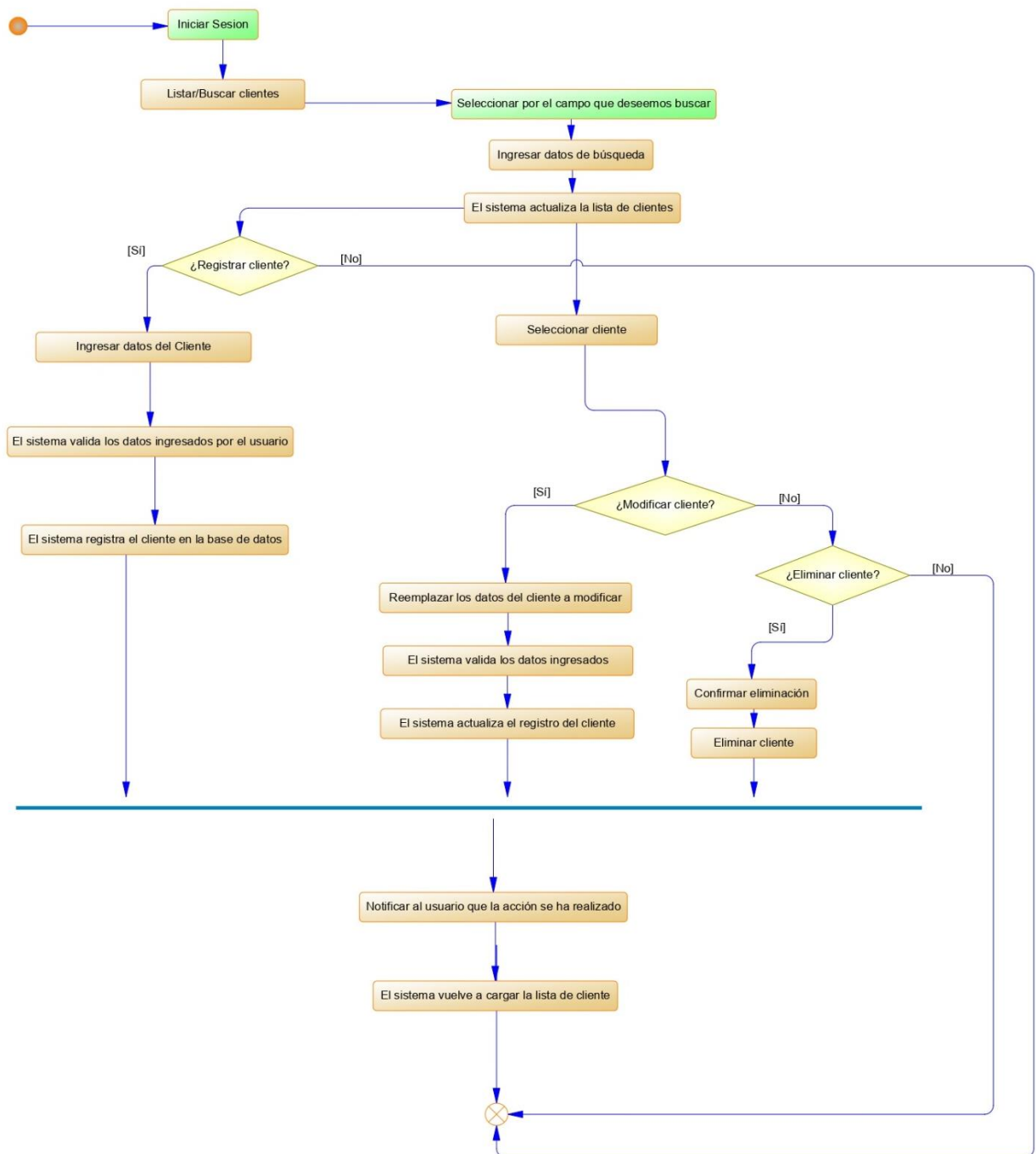


Fig. 23. Diagrama de actividades de clientes V1.1

2.4.3. Diagrama de actividad (Productos)

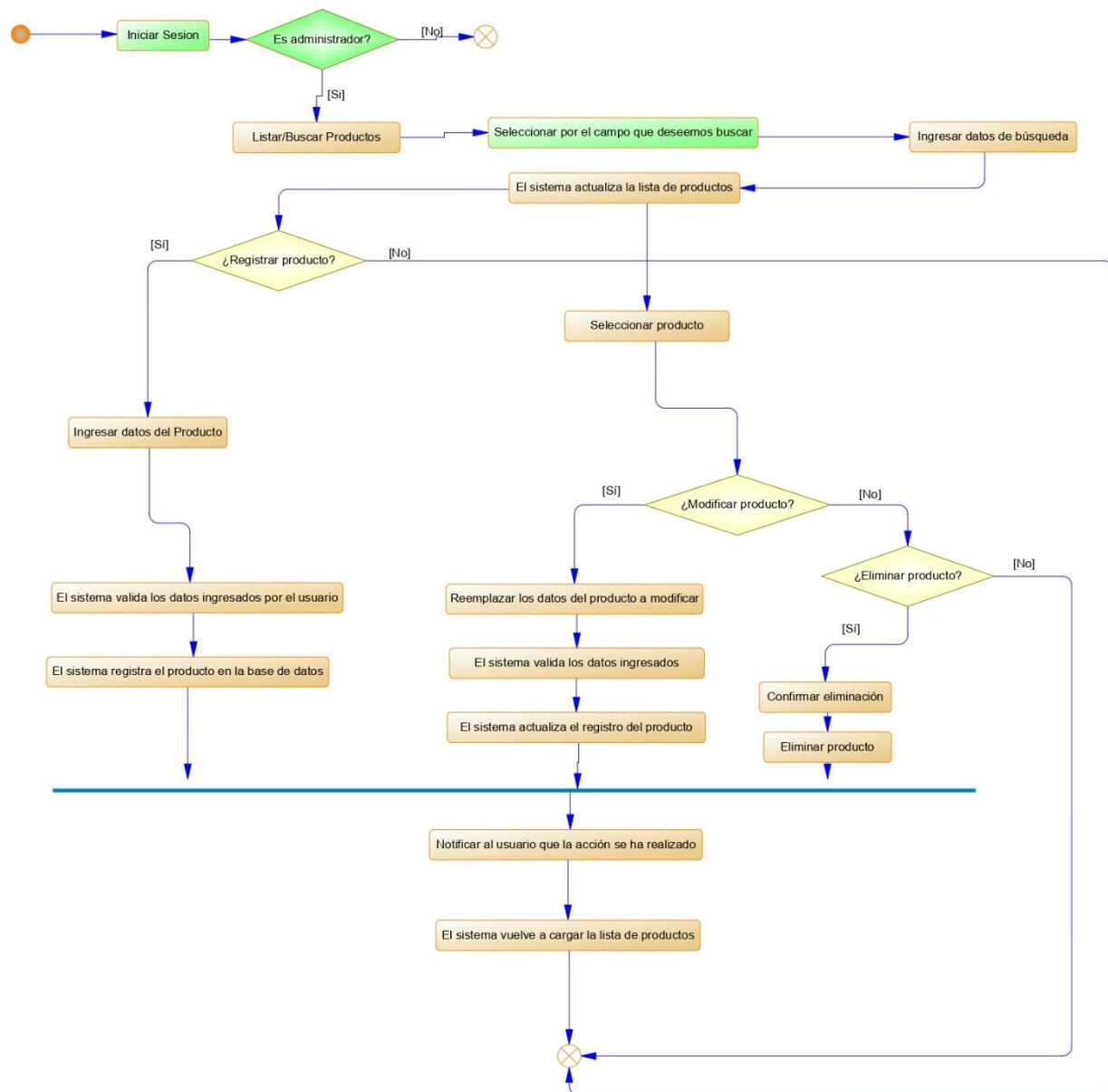


Fig. 24. Diagrama de actividades de productos V1.1

2.4.4. Diagrama de actividad (Factura)

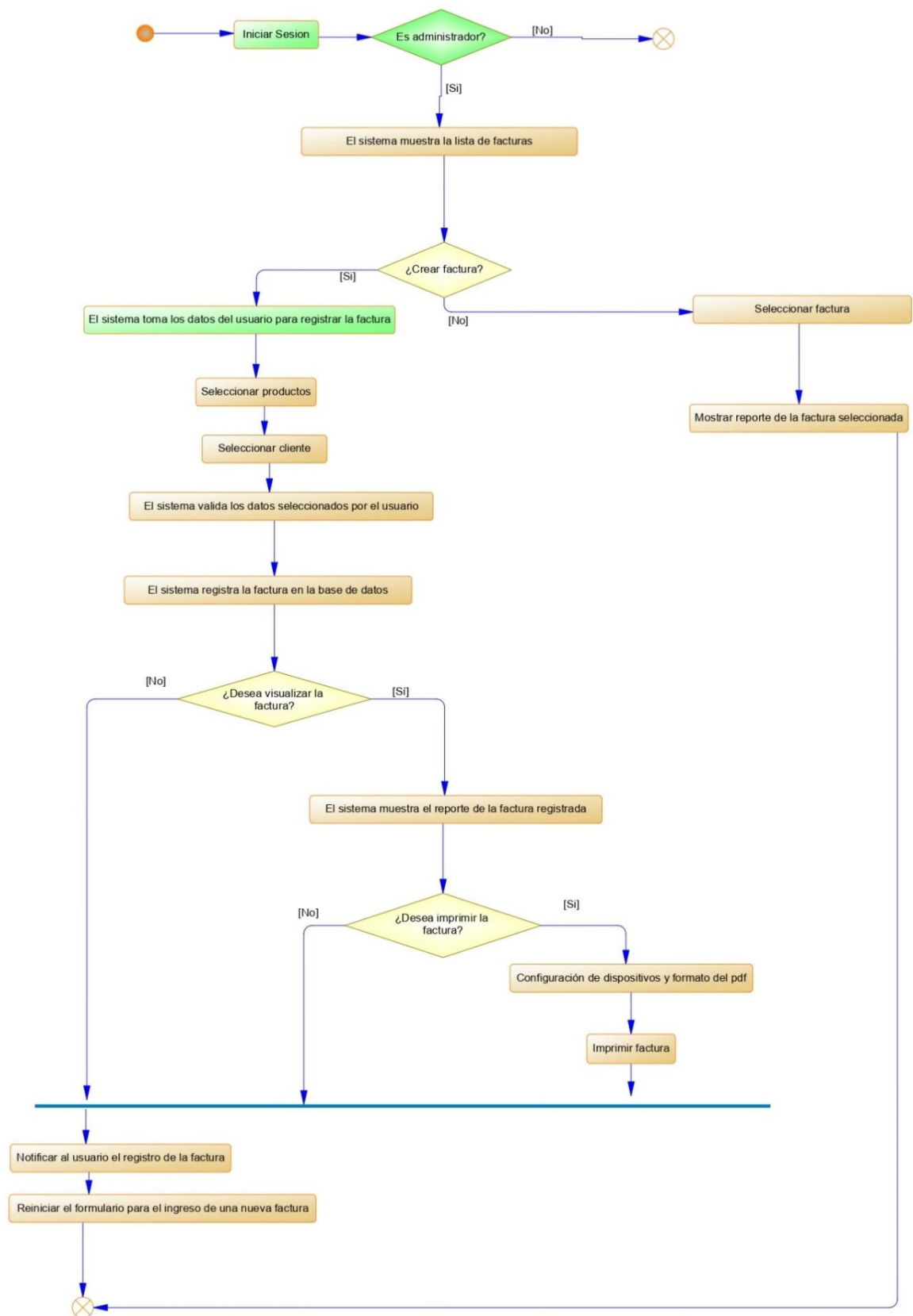


Fig. 25. Diagrama de actividades de factura V1.1

2.5. Diagrama de flujo de datos

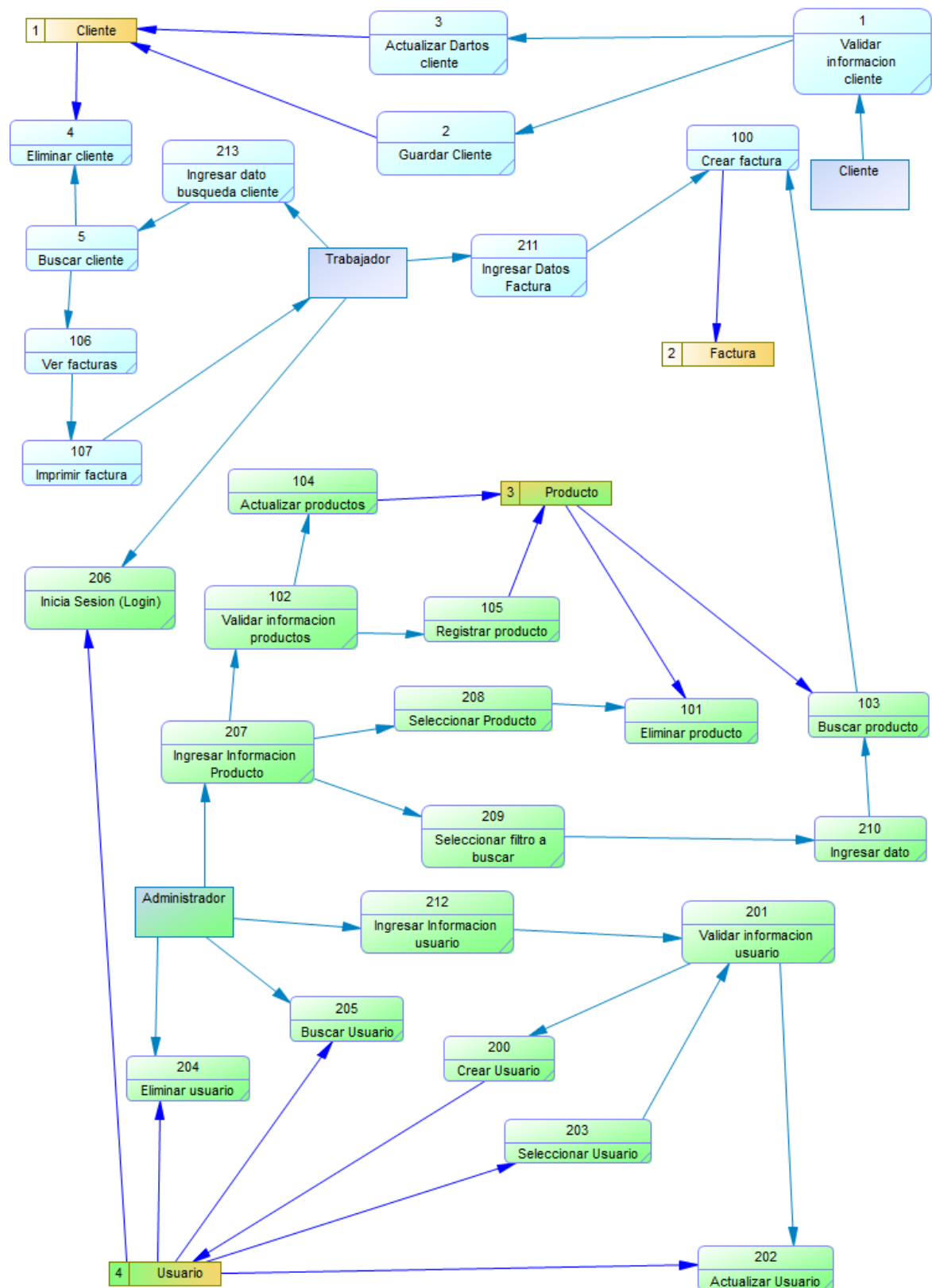


Fig. 26. Diagrama de flujo de datos V1.1

2.6. Diagrama de clases

2.6.1. Paquete DTO (Objeto de transferencia de datos)

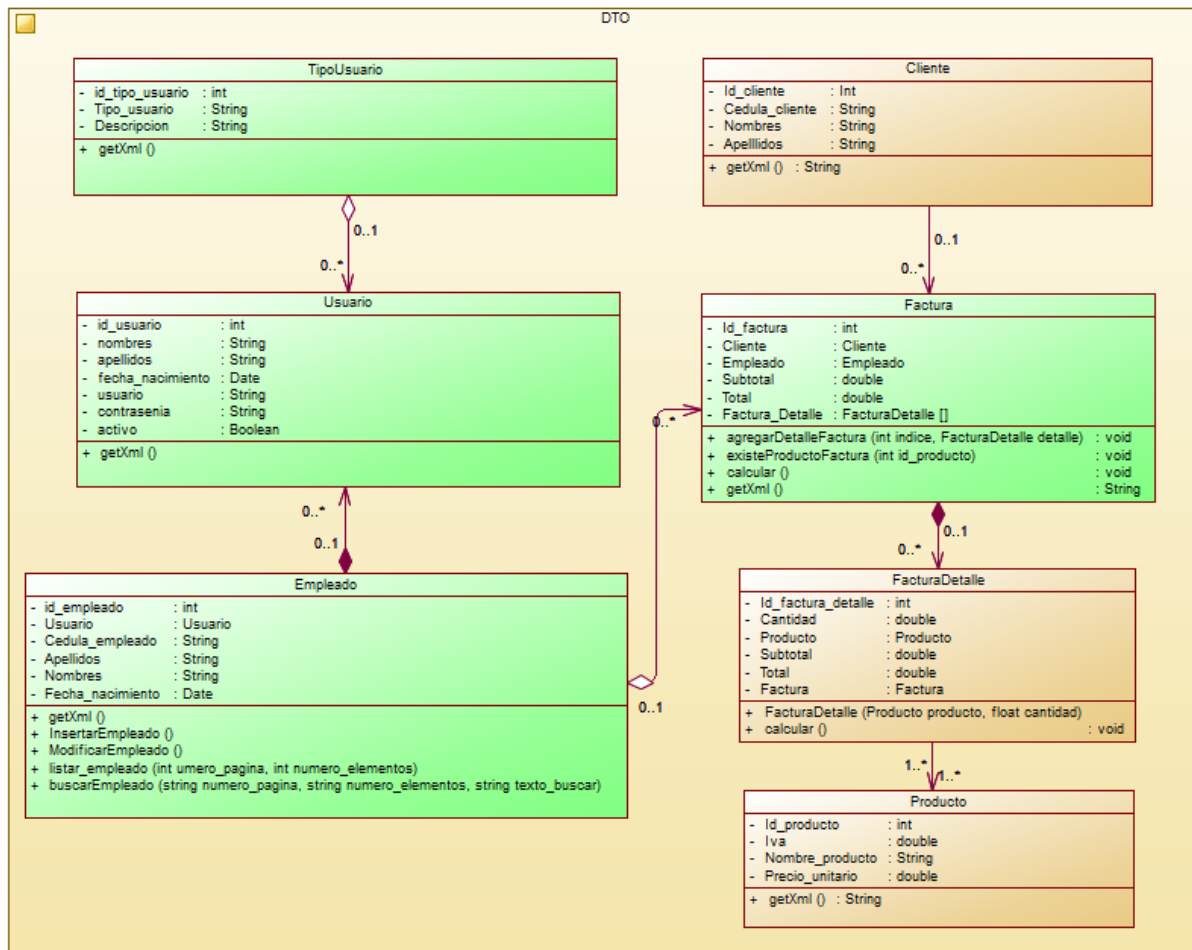


Fig. 27. Diagrama de clases – Paquete Dto V1.1

2.6.2. Paquete de Conexión con la base de datos

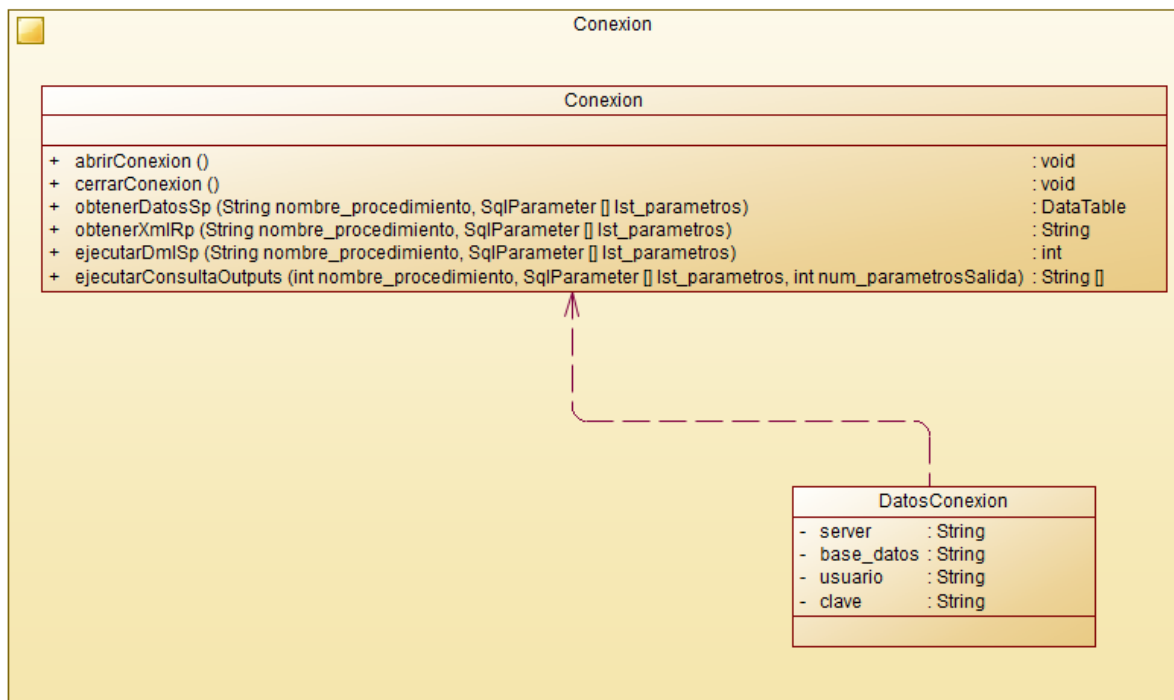


Fig. 28. Diagrama de clases – Paquete de conexión V1.1

2.6.3. Paquete de controladores

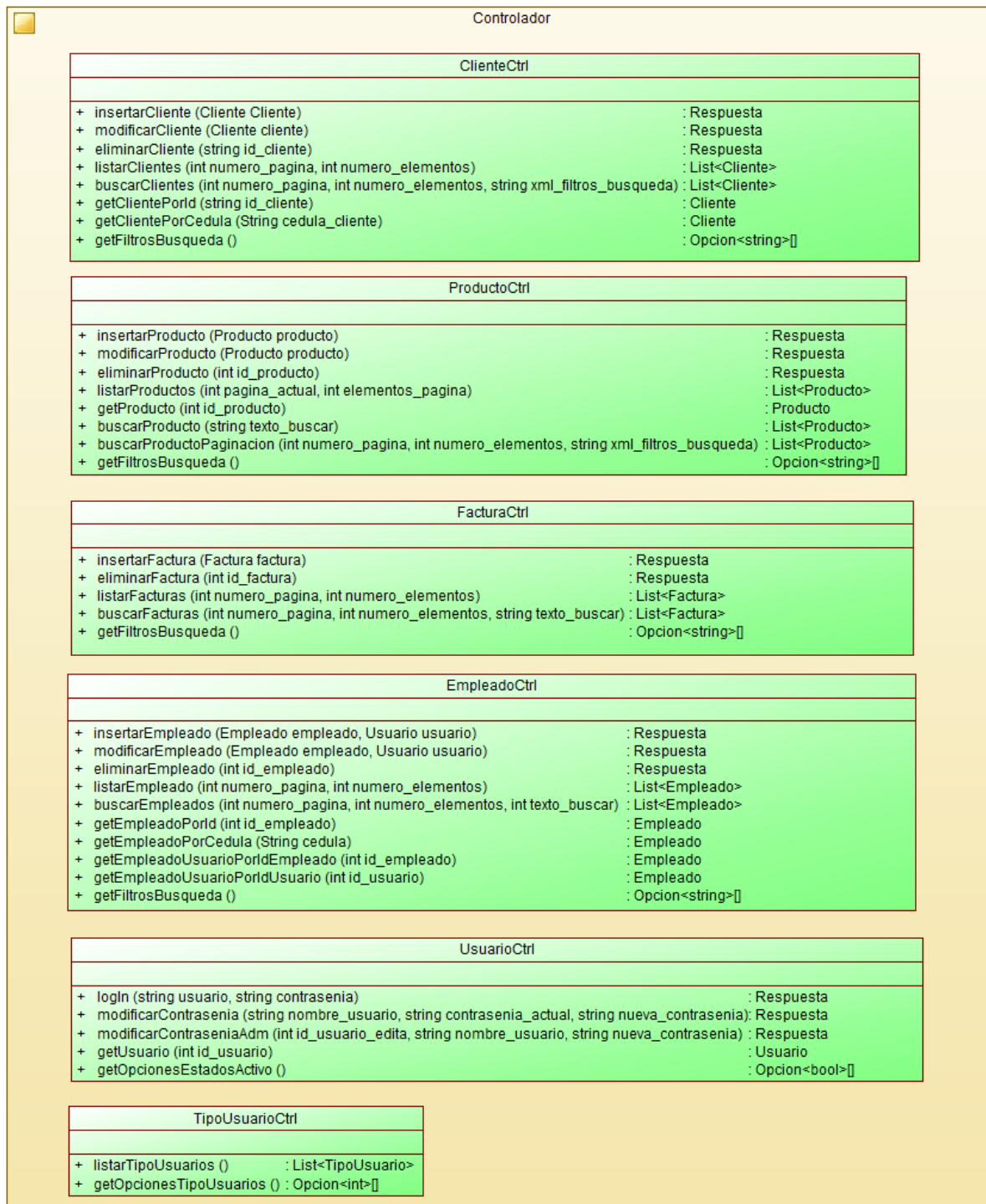


Fig. 29. Diagrama de clases – Paquete de Controladores V1.1

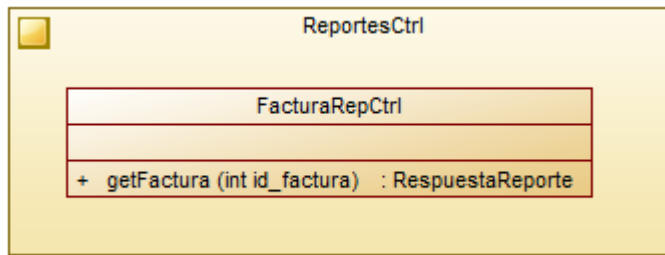
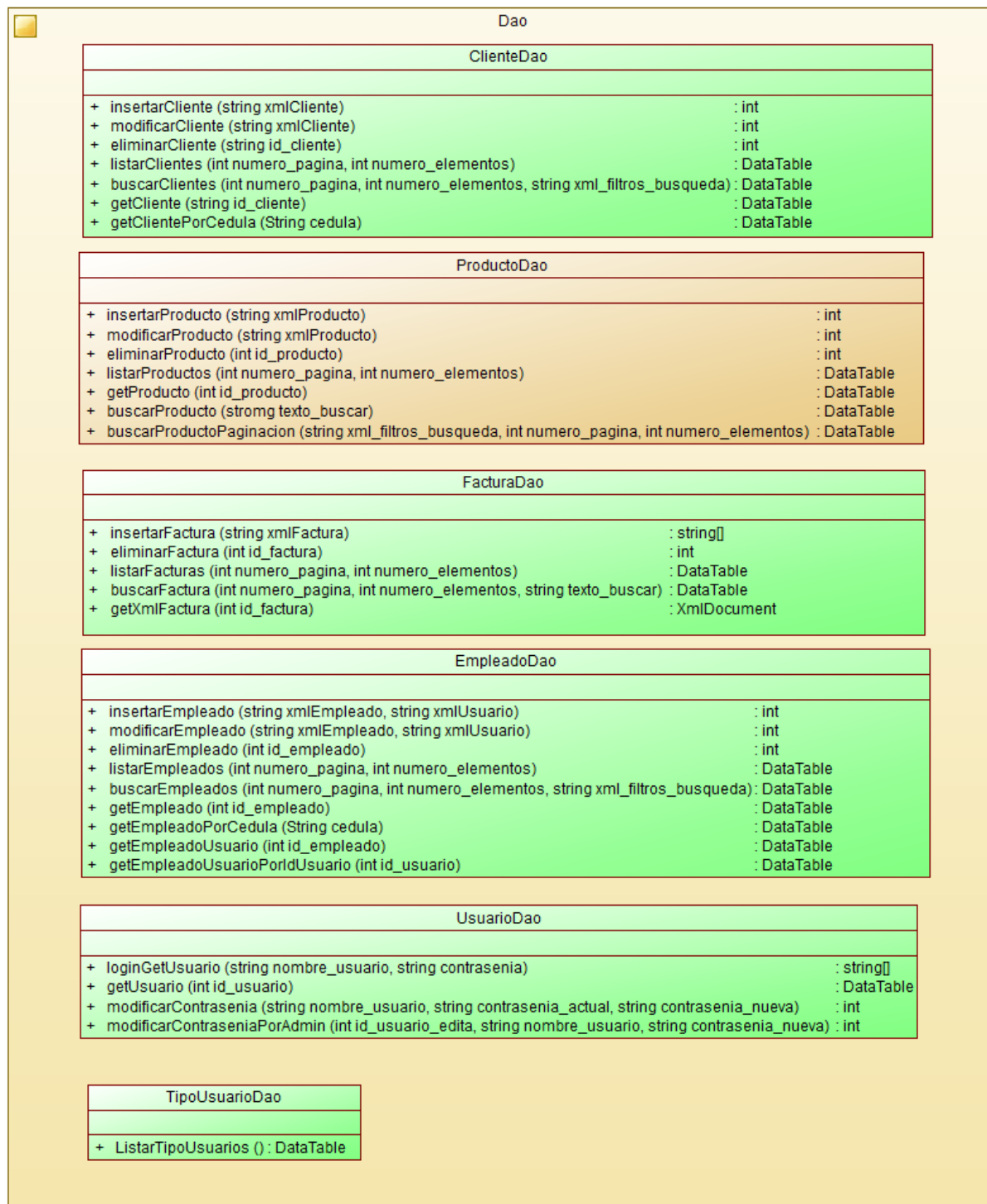
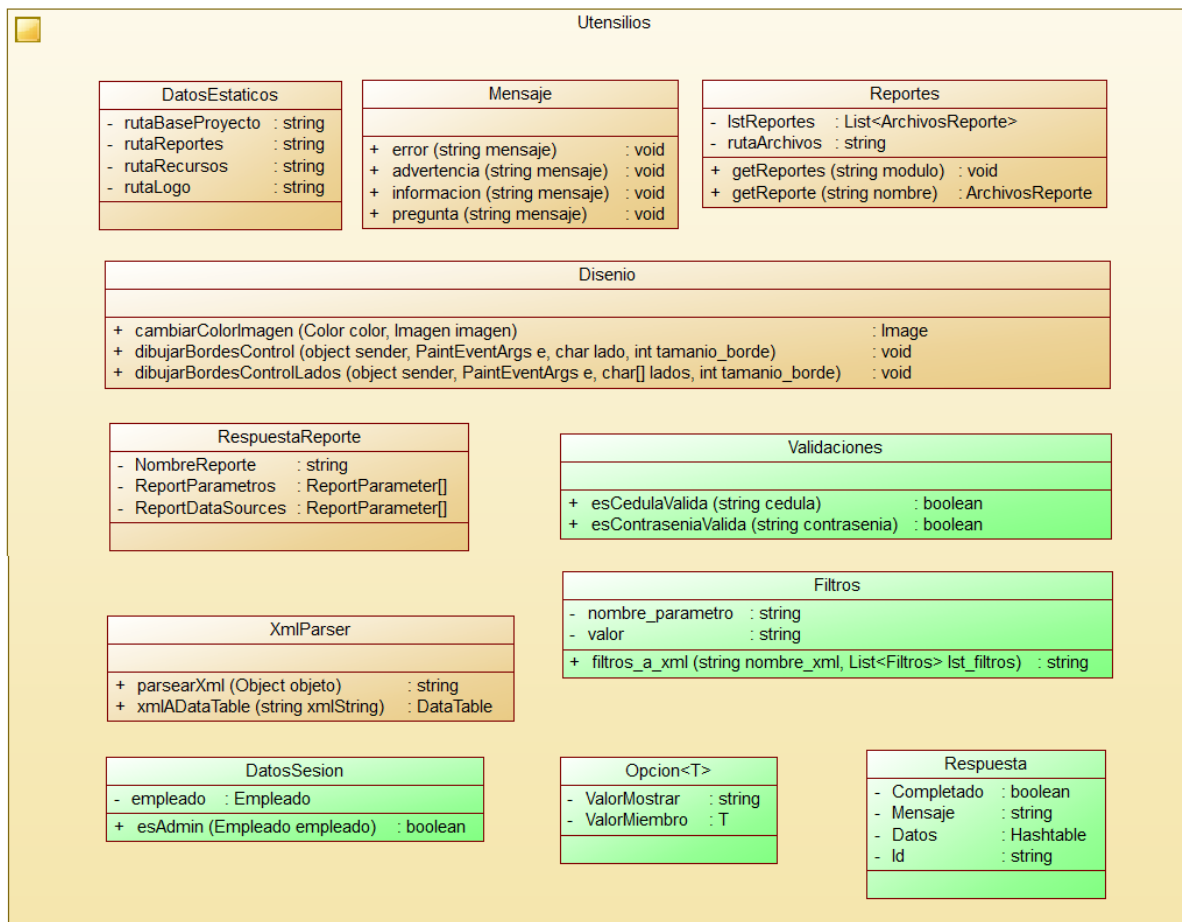


Fig. 30. Diagrama de clases – Paquete de controlador de reportes V1.1

2.6.4. Paquete DAO (Objeto de acceso a datos)



2.6.5. Paquete de utensilios



2.7. Diagramas de bases de datos

Debido a las modificaciones solicitadas por el cliente se notó la necesidad de modificar los diagramas de base de datos. De forma específica, se deben de agregar nuevas tablas, las cuales contienen información relacionada con los trabajadores o empleados, para especificar su rol y la relación que tienen en las facturas; es decir, visualizar al vendedor que realiza una venta y genera una factura.

Además, cada uno de los empleados tendrán sus credenciales (usuario, contraseña y tipo de usuario) para tener acceso a funciones específicas. Así, los diagramas conceptual, lógico y físico de la base de datos se muestran a continuación.

2.7.1. Conceptual

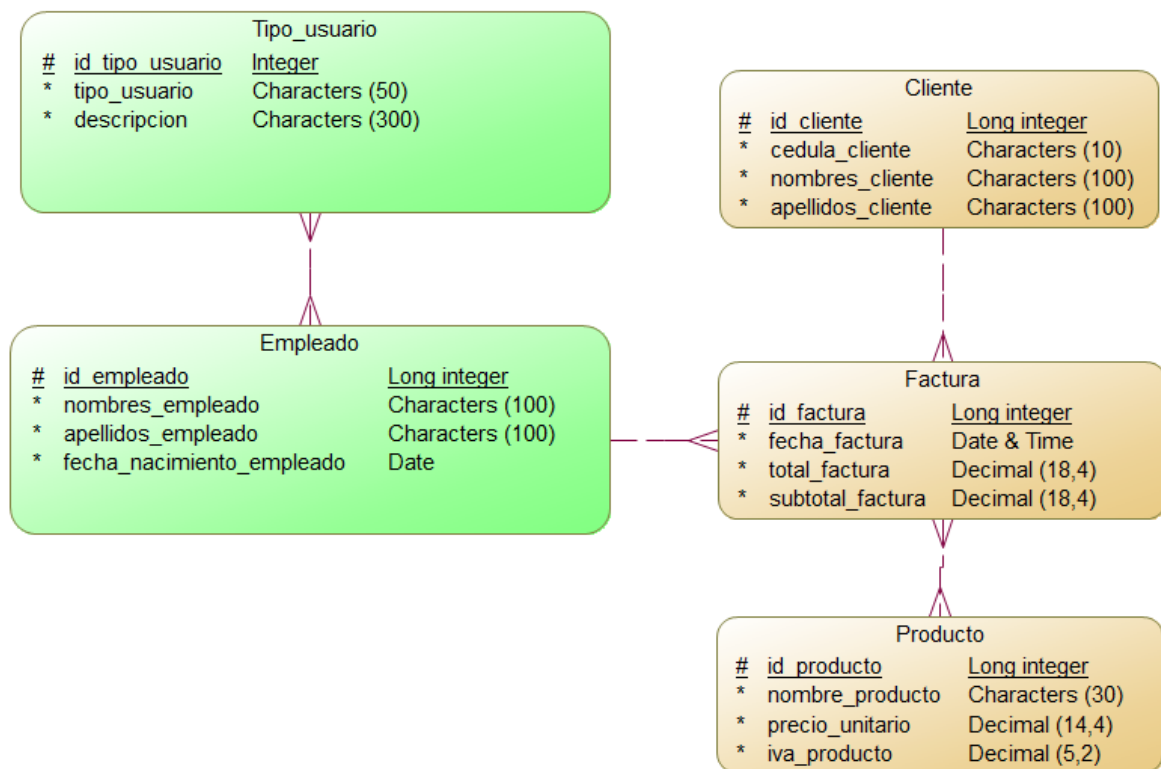


Fig. 31. Diagrama de base de datos conceptual V1.1

2.7.2. Lógico

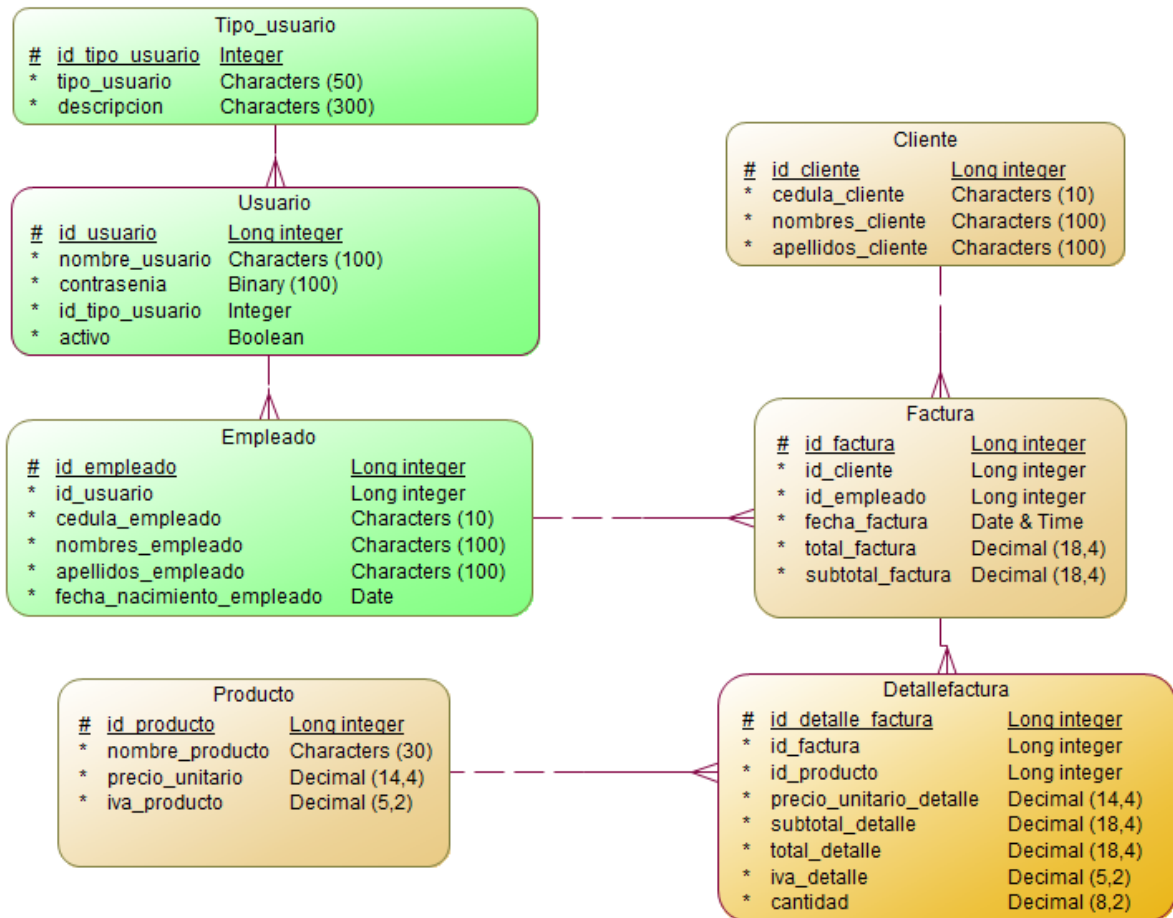


Fig. 32. Diagrama de base de datos lógico V1.1

2.7.3. Físico

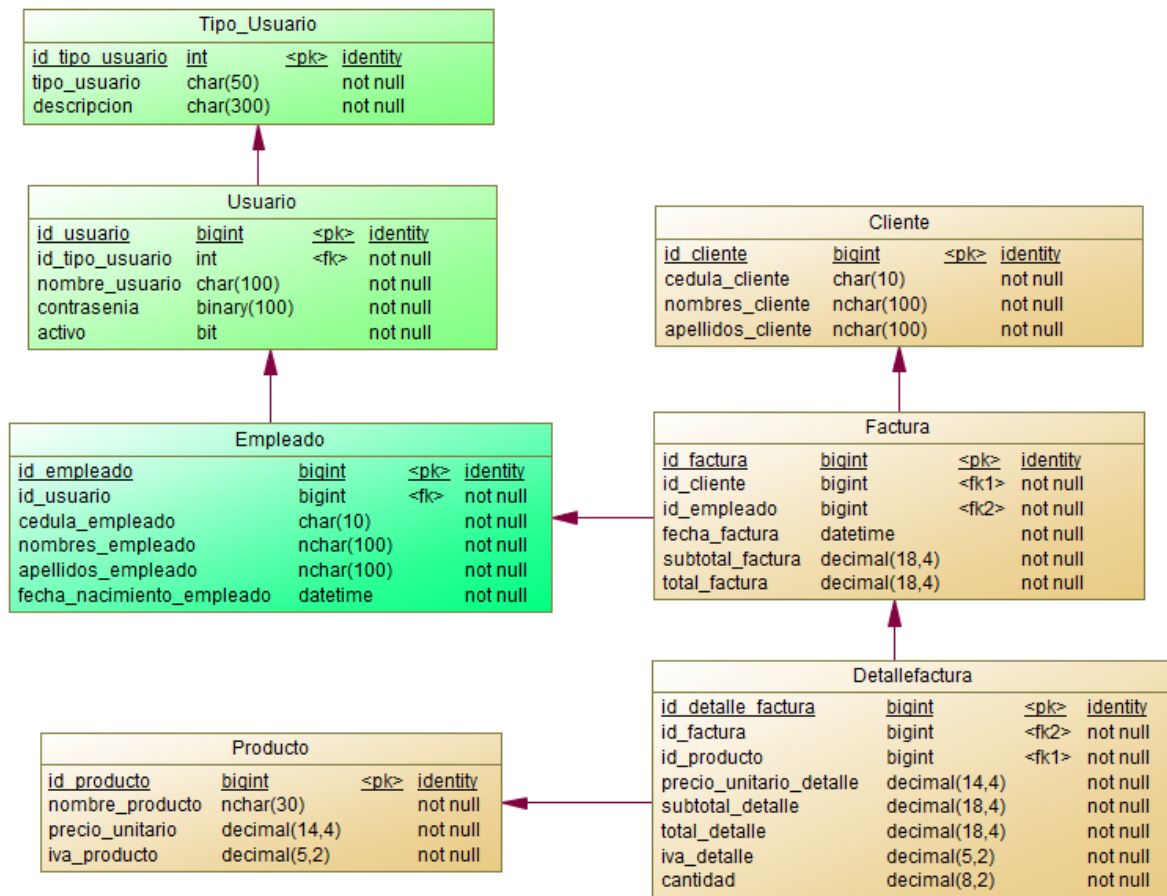


Fig. 33. Diagrama de base de datos físico V1.1

2.7.4. Diagrama en SQL Server



Fig. 34. Diagrama de base de datos implementado en Sql Server V1.1

2.8. DOCUMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO – V1.1

Fecha de uso de la configuración: 12/07/2024

Sistema operativo: Windows 10 Pro. Versión 22H2. Compilación del sistema operativo 19045.4529.

Hardware:

- Procesador: Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz, 3.30 GHz
- RAM: 8.00 GB DDR3
- Núcleos: 2
- Procesadores lógicos: 4
- Disco duro: Mecánico Seagate (500 GB) Modelo WDC WDS500G2B0A-00SM50
- Marca del computador: Bitrom

Plataforma base:

- Windows 10 Pro versión 22H2
- Power Designer v16.7 SP04
- Microsoft Visual Studio Community 2019
 - Versión: 16.11.12
- Microsoft .NET Framework
 - Versión: 4.7.2
- Gestor de paquetes NuGet V3
- Microsoft SQL Server 2019 Express
- Microsoft SQL Server Management Studio 18
- Git bash
 - Versión 2.38.1.windows.1

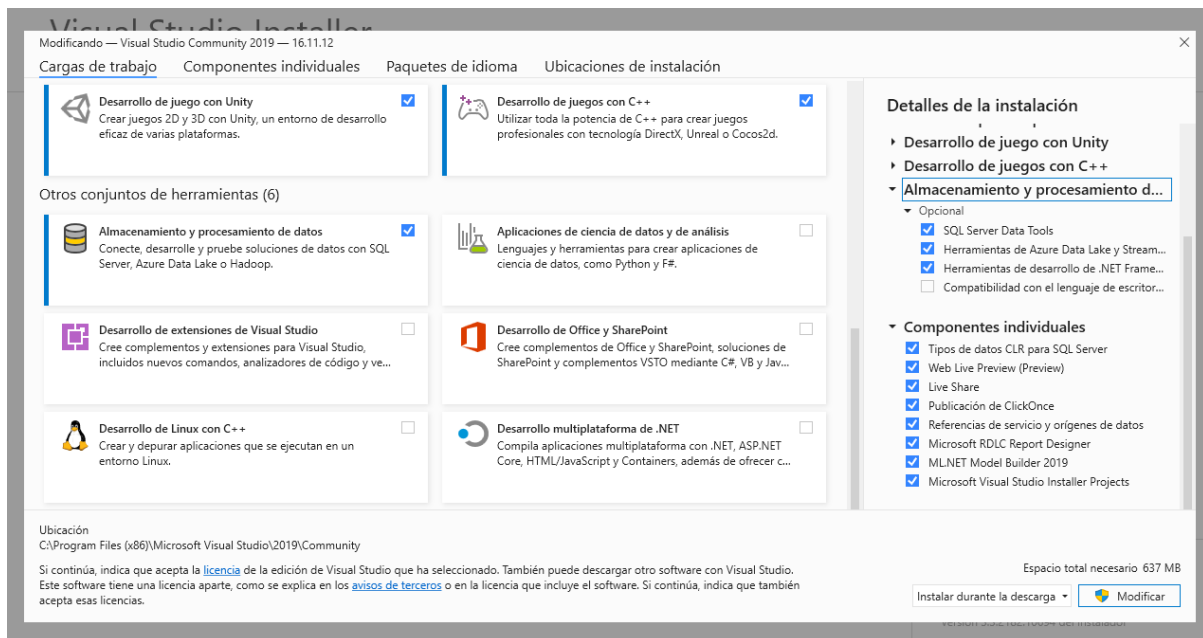
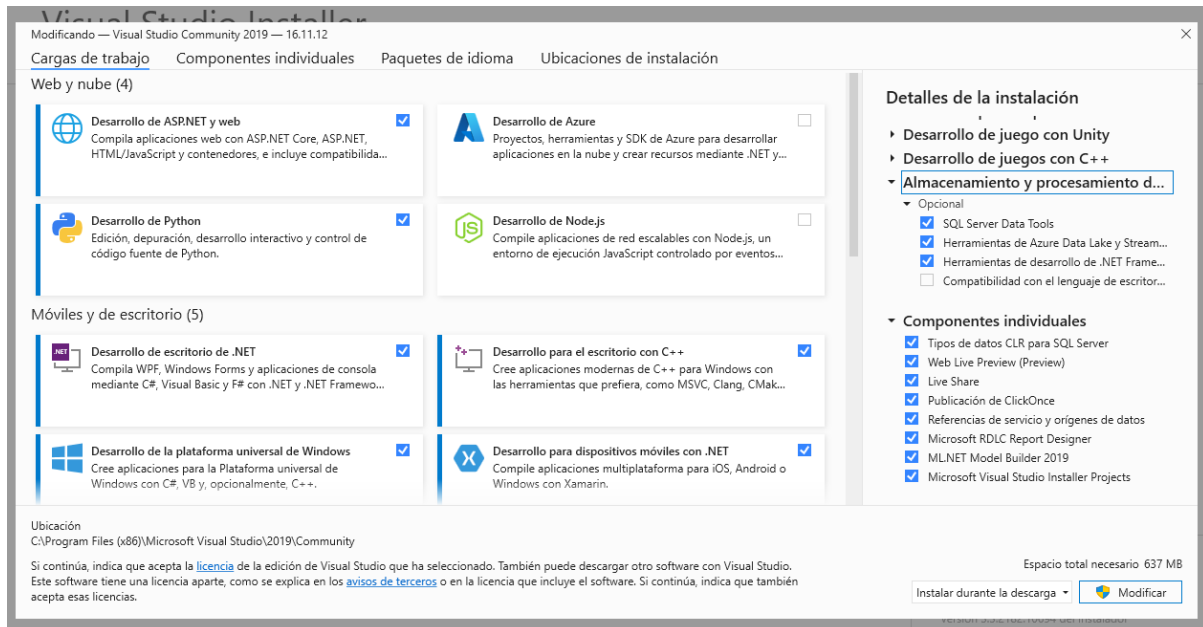
Subcomponentes:

- Microsoft.SqlServer.Types
 - Fuente (a): Gestor de paquetes NuGet.
 - Fuente (b): [NuGet Gallery | Microsoft.SqlServer.Types](#)
- Microsoft.ReportingServices.ReportViewerControl.Winforms
 - Fuente (a): Gestor de paquetes NuGet.
 - Fuente (b): [NuGet Gallery | Microsoft.ReportingServices.ReportViewerControl.Winforms](#)
- Diseñador de reportes RDLC: Microsoft.RdlcDesigner.vsix
 - Fuente: [Microsoft RDLC Report Designer - Visual Studio Marketplace](#)
- MSTest.TestFramework
 - Fuente (a): Gestor de paquetes NuGet.
 - Fuente (b): [NuGet Gallery | MSTest.TestFramework](#)
- MSTest.TestAdapter
 - Fuente (a): Gestor de paquetes NuGet.

- Fuente (b): [NuGet Gallery](#) | [MSTest.TestAdapter](#)
-

Observaciones importantes:

La instalación del IDE de Visual Studio Community debe ser configurada de tal forma que se instalen algunos componentes que se muestran a continuación.



Versiones de componentes - Gestor de paquetes (NuGet):

Examinar

Instalado

Actualizaciones

Consolidar

Administrar paquetes para la solución

Buscar (Ctrl+L)

☐ Incluir versión preliminar

Origen del paquete: **nuget.org**

Microsoft.ReportingServices.ReportViewerControl.Winforms por Microsoft

150.1620.0

150.1652.0

Microsoft Report Viewer Control for .Net Windows Forms applications. Contains the assemblies required to use the Windows Forms Report Viewer Control.

Microsoft.SqlServer.Types por Microsoft

14.0.314.76

160.1000.6

Allows you to use SQL Server spatial types on a machine without SQL Server installed. Useful when deploying to Windows Azure. Also enables Entity Framework spatial types to be used (DbGeography a...

MSTest.TestAdapter por Microsoft

2.1.2

3.5.0

The adapter to discover and execute MSTest Framework based tests.

MSTest.TestFramework por Microsoft

2.1.2

3.5.0

This is MSTest V2, the evolution of Microsoft's Test Framework.

Microsoft.ReportingServices.ReportViewerControl.Winforms

Instalado: 150.1620.0

Desinstalar

Versión: 150.1620.0

Actualizar

Microsoft.SqlServer.Types

Instalado: 14.0.314.76

Desinstalar

Versión: 14.0.314.76

Actualizar

MSTest.TestFramework

Versiones: 1

☐	Proyecto	Instalado
☐	SistemaFacturacion	
☐	UnitTestProject1	2.1.2

Instalado: 2.1.2

Desinstalar

Versión: 2.1.2

Instalar

MSTest.TestFramework

Versiones: 1

☐	Proyecto	Instalado
☐	SistemaFacturacion	
☐	UnitTestProject1	2.1.2

Instalado: 2.1.2

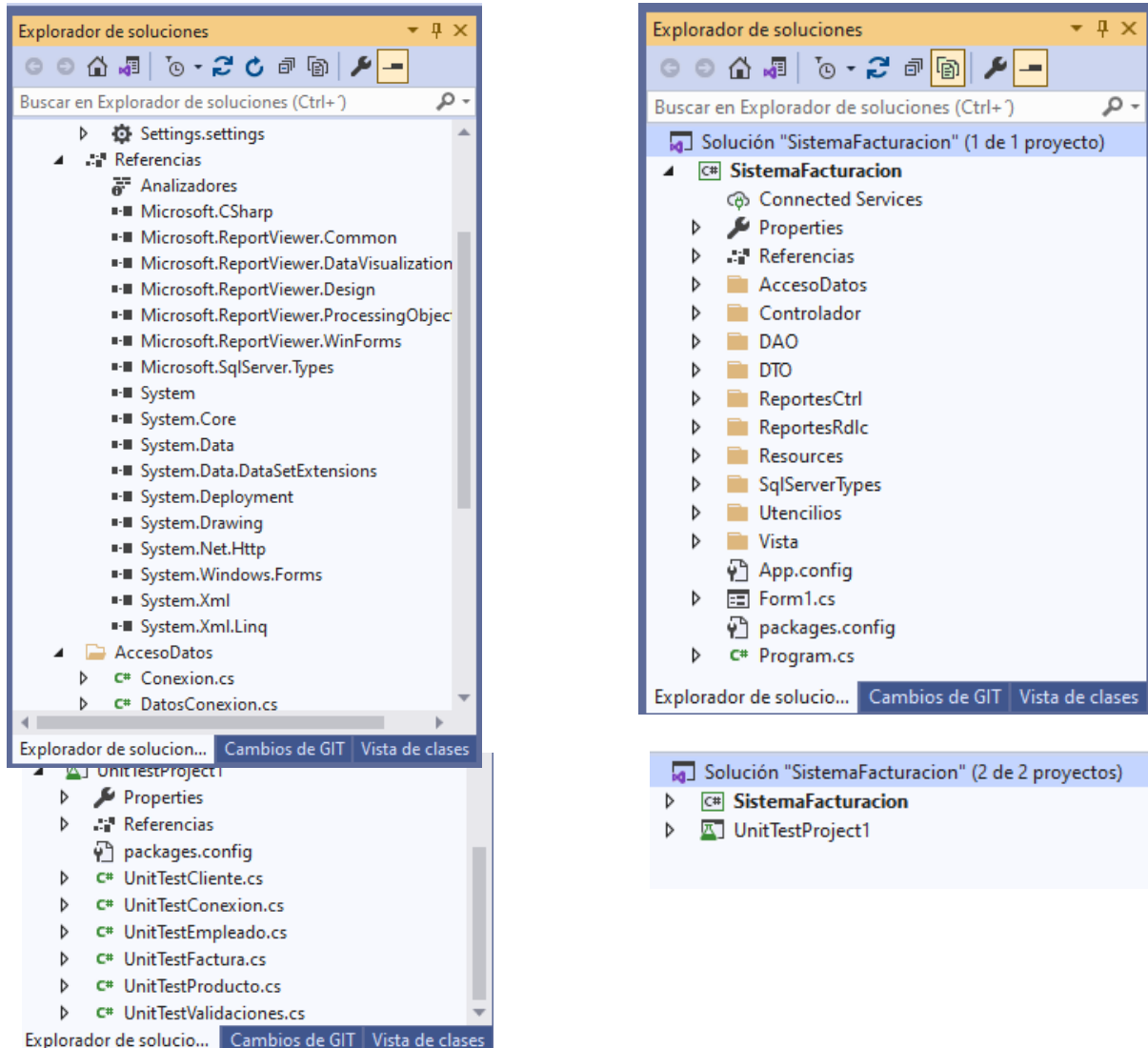
Desinstalar

Versión: 2.1.2

Instalar

Verificación

Para verificar que todas las dependencias cargaron correctamente en las Referencias de la solución deberán aparecer aquellas que inician con Microsoft. Adicionalmente, se muestra la estructura de la solución en la imagen ubicada en la derecha.



Finalmente, debido a que se añadieron pruebas unitarias para los componentes de mayor relevancia, se creó un nuevo proyecto de tipo MstTestFramework UnitTest. Por eso se necesita el paquete especificado previamente.

2.9. GitHub Proyecto V1.1

<https://github.com/jhonleturme192005/GCSfacturacion/tree/V1.1>

 **GCSfacturacion** Public Watch 1

V1.1 2 Branches 0 Tags Add file Code

This branch is 4 commits ahead of, 3 commits behind Base . Contribute

 **Hecmi** Inserción del repositorio completo 49cf8be · 1 minute ago 4 Commits

 Código fuente	Inserción del repositorio completo	1 minute ago
 Diagramas - PowerDesigner	Inserción del repositorio completo	1 minute ago
 Documentación de la plataforma de desarrollo	Inserción del repositorio completo	1 minute ago
 Documentación de pruebas unitarias	Inserción del repositorio completo	1 minute ago
 UnitTestProject1	Inserción del repositorio completo	1 minute ago

Fig. 35. Repositorio del proyecto en Github V1.1